



COMPARATIVA DE SISTEMAS ERP

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información



1. MODALIDADES DE SISTEMAS ERP	3
1.1. ERP PROPIETARIO	3
1.2. ERP DE SOFTWARE LIBRE	3
2. SAP ERP Y DIGITAL CORE.....	4
2.1. MÓDULOS	4
2.1.1. Módulos Funcionales.....	4
2.1.2. Módulos Técnicos.....	6
2.1.3. Módulos Específicos de la Industria	6
2.2. SAP S/4HANA	7
2.3. SAP BUSINESS BYDESIGN	8
2.4. SAP BUSINESS ONE.....	10
3. MICROSOFT DYNAMICS 365.....	12
3.1. APLICACIONES	12
3.1.1. Aplicaciones de Gestión de Operaciones Comerciales	12
3.1.2. Aplicaciones de Gestión de Relaciones con los Clientes.....	14
3.2. MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL	16
4. ORACLE ERP.....	17
4.1. ORACLE E-BUSINESS SUITE	17
4.2. ORACLE ERP CLOUD	20
5. ODOO	23
5.1. APLICACIONES	23
5.1.1. Aplicaciones de Gestión de Sitios Web.....	23
5.1.2. Aplicaciones de Gestión de Ventas.....	26
5.1.3. Aplicaciones de Gestión de Operaciones Comerciales	28
5.1.4. Aplicaciones de Productividad.....	31
5.2. COMPARATIVA DE EDICIONES	34
6. OPENBRAVO	37
6.1. MÓDULOS	37
6.1.1. Módulos de Gestión Empresarial.....	38
6.1.2. Módulos de Gestión Minorista	38
6.1.3. Características de Punto de Venta Móvil	41
6.2. COMPARATIVA DE EDICIONES	42

1. MODALIDADES DE SISTEMAS ERP

1.1. ERP PROPIETARIO

Un software **propietario** requiere el pago de una licencia para poder ser usado. En la implantación de un ERP, el coste de las licencias puede representar hasta el 50% del coste total del proyecto y normalmente la empresa paga por el número de usuarios que lo usarán.

La principal ventaja de un software propietario es el control de la calidad. Las empresas desarrolladoras de software propietario disponen de controles de calidad sobre el software desarrollado ERP. El principal inconveniente es la dependencia de los proveedores del software ERP, ya que el cliente no puede disponer de su código fuente.

Los principales proveedores de sistemas ERP propietarios son **SAP**, **Microsoft** y **Oracle**.

1.2. ERP DE SOFTWARE LIBRE

El significado de **software libre (open source)** hace referencia a una serie de libertades que disfrutaban los usuarios de este tipo de software:

- Libertad para ejecutar los programas con cualquier propósito (en cualquier lugar y para siempre).
- Libertad de estudiar el funcionamiento de los programas (exige el acceso al código fuente).
- Libertad para redistribuir el programa.
- Libertad para mejorar los programas y distribuir versiones mejoradas.

Generalmente, el software libre es gratuito porque no tiene costes de licencias de uso (aunque estas cuatro libertades no prohíben cobrar por licencias).

Existen proyectos de gran magnitud de ERP de software libre que son desarrollados por grandes compañías. La diferencia de estas empresas con las de software propietario es su filosofía abierta y su modelo de negocio orientado al servicio y no a la venta de licencias.

La empresa cliente adquiere de forma gratuita los módulos que necesita. Si el cliente dispone de recursos propios, el coste económico de realizar la implantación y dar la formación a su personal es casi nulo. Si el cliente no dispone de recursos, entonces las empresas desarrolladoras de sistemas ERP de software libre disponen de una comunidad de socios que ofrecen servicios de implantación, configuración y formación de usuarios para sus aplicaciones. Asimismo, ofrecen cursos de formación para los nuevos socios o clientes que desean implantar la solución ERP de forma independiente.

El uso de sistemas ERP de software libre ofrece independencia con respecto de la empresa desarrolladora, puesto que, al disponer del código fuente del ERP, el cliente puede seleccionar otra empresa para que dé el soporte técnico al sistema.

La principal ventaja de una implantación de un ERP de software libre es la reducción de costes con respecto a las licencias de uso. El principal inconveniente es que muchos ERP de software libre no ofrecen todas las funcionalidades que tiene el software propietario.

Algunos de los principales sistemas ERP de software libre son **Odoo**, **OpenBravo** y **Compiere**.

2. SAP ERP Y DIGITAL CORE

SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte) es una empresa multinacional alemana que comercializa productos informáticos de gestión empresarial, tanto para empresas como para organizaciones y organismos públicos. Es el primer proveedor de software empresarial en Europa y en el mundo.

SAP dispone de una línea de productos, denominada **ERP y Digital Core**, destinada a la planificación de recursos empresariales (ERP) y a la previsión y anticipación de resultados de negocio en la economía digital con toma de decisiones en tiempo real e impulsada por analíticas. SAP proporciona distintas soluciones empresariales propietarias en función del tamaño de la empresa y las necesidades de su sector:

- **SAP S/4HANA.** Es un ERP dirigido a grandes empresas. Dispone de un entorno *on-premise* o en la nube privada, ofrece computación *in-memory* y permite la integración entre oficinas centrales y subsidiarias con una implementación de dos capas.
- **SAP Business ByDesign.** Es un ERP dirigido a compañías del mercado medio y subsidiarias de grandes empresas. Está basado en la nube, ofrece computación *in-memory* y dispone de aplicaciones móviles.
- **SAP Business One.** Es un ERP dirigido a pequeñas empresas como *pymes* en crecimiento o subsidiarias. Integra *business intelligence* en la empresa, dispone de aplicaciones móviles y su implantación en las instalaciones o en la nube se realiza en un plazo entre 2 y 8 semanas.

2.1. MÓDULOS

SAP organiza su software empresarial en diferentes tipos de módulos o aplicaciones: funcionales, técnicos y específicos de cada industria.

2.1.1. Módulos Funcionales

Los **módulos funcionales** de las soluciones empresariales de SAP son:

1) Gestión Financiera.

- Contabilidad Mayor.
- Cuentas por Pagar.
- Cuentas por Cobrar.
- Contabilidad Bancaria.
- Gestión Presupuestaria.
- Gestión de Activos.
- Contabilidad Especial.

2) Control y Costos.

- Contabilidad por Centros de Coste.
- Contabilidad de Elementos de Coste.
- Control de Costes del Producto.
- Análisis de Rentabilidad.
- Órdenes Internas.
- Costes Basados en Actividades.

3) Gestión de Activos.

- Compras.
- Ventas.
- Depreciación.
- Seguimiento.

4) Gestión de Proyectos.

- Datos Básicos.
- Planificación del Proyecto.
- Plan de Costes.
- Proceso de Aprobación.
- Seguimiento y Progreso del Proyecto.
- Sistema de Información.

5) Gestión de Materiales.

- Planificación de Necesidades Materiales.
- Gestión de Compras.
- Gestión de Inventarios.
- Gestión de Almacenes.
- Verificación de Facturas.
- Sistema de Información.
- Intercambio Electrónico de Datos.

6) Planificación de Producción.

- Datos Básicos de Producción.
- Gestión de la Demanda.
- Plan Maestro.
- Plan de Capacidades.
- Plan de Materiales.
- Órdenes de Fabricación.
- Costes de Producto.
- Configuración de Producto.
- Sistema de Información.
- Industria de Procesos.

7) Ventas y Distribución.

- Datos Maestros de Ventas.
- Gestión de Ventas.
- Gestión de Tarifas y Condiciones de Precio.
- Gestión de Expediciones.
- Facturación.
- Sistema de Información.
- Intercambio Electrónico de Datos.

8) Recursos Humanos.

- Datos del Personal.
- Selección de Personal.
- Nóminas.
- Gestión de la Formación.
- Desarrollo de Personal.
- Gestión de Tiempos.

9) Mantenimiento de Planta.

- Mantenimiento Preventivo.
- Órdenes de Mantenimiento.
- Proyectos de Mantenimiento.
- Gestión del Servicio.

10) Gestión de Calidad.

- Herramientas de Planificación.
- Proceso de Inspección.
- Control de Calidad.
- Certificados de Calidad.
- Notificaciones de Calidad.

2.1.2. Módulos Técnicos

Los **módulos técnicos** de las soluciones empresariales de SAP son:

- 1) ABAP (Programación de Aplicaciones de Negocio Avanzadas).
- 2) Administración de SAP.
- 3) Inteligencia de Negocio.
- 4) Planificación y Consolidación del Negocio.
- 5) Integración de Datos de Objetos de Negocio.
- 6) Portal de Empresa.

2.1.3. Módulos Específicos de la Industria

Los **módulos específicos de la industria** de las soluciones empresariales de SAP son:

- 1) Industria Aeroespacial y Defensa (Aire y Militar).
- 2) Industria de Fabricación de Automóviles.
- 3) Industria Bancaria (Finanzas, Banca y Gestión del Riesgo de Mercado).
- 4) Industria Química.
- 5) Industria de Productos de Consumo.
- 6) Industria de Defensa y Seguridad.
- 7) Industria de Ingeniería, Construcción y Operaciones.
- 8) Industria Sanitaria (Hospitales).
- 9) Industria de Investigación y Desarrollo (Gestión de Campus).
- 10) Industria de Alta Tecnología.
- 11) Industria de Fabricación de Maquinaria Industrial y Componentes.
- 12) Industria de Seguros.
- 13) Industria de Ciencias de la Vida.
- 14) Industria de Medios de Comunicación y Publicación.
- 15) Industria de Productos para la Construcción.
- 16) Industria Minera.
- 17) Industria del Petróleo y del Gas.
- 18) Industria de Servicios Profesionales.
- 19) Industria Farmacéutica.
- 20) Industria del Sector Público.
- 21) Industria de Energía y Servicios Públicos.
- 22) Industria del Comercio Minorista.
- 23) Industria de Distribución Mayorista.
- 24) Industria de Telecomunicaciones.
- 25) Industria de Transportes y Logística.

2.2. SAP S/4HANA

SAP S/4HANA es un ERP dirigido a grandes empresas que dispone de un entorno *on-premise* o en la nube privada y que está diseñado específicamente para computación *in-memory*. Permite tomar decisiones impulsadas por datos con analíticas predictivas y utiliza *machine learning* para mejorar la automatización de procesos empresariales.

SAP S/4HANA presenta las siguientes **funcionalidades**:

1) Finanzas.

- Mejora la planificación y el análisis financiero.
- Simplifica los procesos de contabilidad y cierre financiero.
- Mejora los procesos de tesorería y riesgo financiero.
- Da soporte a operaciones financieras colaborativas.
- Gestiona eficazmente el riesgo y cumplimiento empresariales.

2) Cadena de Suministro Digital.

- Integra procesos de inventario y logística.
- Mejora la planificación de la producción.
- Da soporte a complejos procesos de ensamble.
- Acelera flujos de trabajo de manufacturación.
- Posibilita una gestión de mantenimiento eficiente.
- Mejora la gestión de la calidad.

3) Investigación y Desarrollo.

- Mejora el control de proyectos y el desarrollo de productos.
- Gestiona eficazmente los proyectos empresariales.
- Optimiza la gestión de ciclo de vida del producto.
- Acelera los procesos de ingeniería de producto.

4) Abastecimiento y Compras.

- Obtiene información reveladora sobre compras.
- Optimiza las compras operacionales.
- Automatiza los procesos de abastecimiento y de gestión de contratos.
- Obtiene una vista en profundidad de la cadena de suministro.
- Simplifica los procesos de compras.
- Gestiona eficazmente la compra de *commodities*.

5) Otras Líneas de Negocio.

- Integra pedidos y gestión de contratos.
- Mejora la gestión de rendimiento de ventas.
- Optimiza los procesos centrales de recursos humanos y nómina.

6) Características Adicionales.

- Tiene funciones para configurar SAP S/4HANA.
- Proporciona envejecimiento de datos.
- Gestiona equipos y responsabilidades.
- Maneja eventos de negocio.
- Dispone de tableros de extensibilidad.
- Ofrece asistencia digital.
- Gestiona el contenido legal.
- Dispone de generación de analíticas e informes.

- 7) **Industrias.** Además, este ERP presenta funcionalidades para estas industrias: automotriz, ingeniería, construcción y operaciones, productos para construcción, minería, investigación y desarrollo, industria química, alta tecnología, papel y empaque, servicios profesionales, comercio minorista, distribución mayorista, productos de consumo, maquinaria y componentes industriales, metal manufacturado, sector público, energía y servicios públicos.

2.3. SAP BUSINESS BYDESIGN

SAP Business ByDesign es un ERP basado en la nube que ofrece a la empresa la capacidad de realizar procesos esenciales, específicos del sector y de apoyo empresarial con soluciones modulares.

SAP Business ByDesign presenta las siguientes **funcionalidades por línea de negocio**:

- 1) **Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM).** Realiza la gestión de manera experta de los procesos de marketing, ventas y servicio, dirigiendo la fidelidad del cliente.
 - *Marketing.* Usa información personalizada sobre los clientes para lograr campañas más eficaces, generación y calificación de oportunidades y traspasos de equipos de ventas.
 - *Ventas.* Obtiene una automatización total de la fuerza de ventas y mejora la gestión de cuentas (desde las interacciones de contacto hasta la facturación).
 - *Servicio.* Equipa a los empleados con las herramientas y la información estratégica que necesitan para brindar un servicio superior y aumentar la satisfacción del cliente.
- 2) **Finanzas.** Obtiene una visión en tiempo real de la situación financiera, optimiza los procesos de contabilidad centrales y gestiona mejor el efectivo y la liquidez.
 - *Contabilidad Financiera y de Gestión.* Gestiona cuentas para unidades operativas, monedas y estándares de información múltiples.
 - *Gestión del Flujo de Efectivo.* Usa datos de transacciones de clientes y proveedores para obtener visibilidad en tiempo real de la posición de efectivo.
- 3) **Recursos Humanos (RH).** Optimiza procesos de recursos humanos tales como gestión de la organización, administración de la fuerza laboral, tiempo, asistencia y el autoservicio de los empleados.
 - *Onboarding.* Simplifica el *onboarding* de empleados y proporciona a los empleados y a los gerentes fácil acceso a toda la información relevante.
 - *Tiempo, Asistencia y Gestión de Mano de Obra.* Gestiona el tiempo, la mano de obra y la remuneración de manera más eficaz.
 - *Autoservicios de RH.* Potencia a los empleados para que autogestionen hojas de cálculo de tiempo, procesos de compra e información personal.
 - *Nómina.* Facilita el procesamiento de la nómina y aprovecha los interfaces de terceros proveedores de nómina.
 - *Solicitudes y Aprobaciones.* Crea y monitoriza pedidos de compra y aprobaciones automatizadas en cumplimiento con las regulaciones.
- 4) **Compras.** Potencia a los empleados con funcionalidades de compra autoservicio para ahorrar tiempo y dinero. Centraliza la información de los proveedores y negocia mejores tratos.
 - *Abastecimiento.* Mantiene una base de datos central de proveedores e información de productos, de forma que se pueda negociar mejores precios y gestionar múltiples contactos con proveedores.
 - *Compras.* Optimiza las actividades de compra de la empresa y proporciona información en tiempo real a sus compradores, de manera que puedan negociar mejores precios.

- 5) **Gestión de Proyectos.** Gestiona proyectos de cualquier tamaño y complejidad. Facilita la colaboración, la gestión y la monitorización en tiempo real de proyectos.
- Mejora la eficacia de la gestión de proyectos.
 - Tiene un impacto positivo en la entrega de proyectos.
 - Opera proyectos de manera más rentable.
- 6) **Gestión de Cadena de Suministro (SCM).** Mejora la eficacia de la cadena de suministro con una coincidencia mejorada entre la oferta y la demanda. Aumenta la flexibilidad optimizando la colaboración con clientes y proveedores.
- *Desarrollo de Productos.* Acelera el tiempo de llegada al mercado y asegura que el diseño de los productos satisfaga las especificaciones de los clientes.
 - *Configuración de SCM.* Obtiene una visión clara de sus redes y diseños de suministro para el modelado de la cadena de suministro.
 - *Planificación y Control.* Controla los flujos de material con un enfoque basado en excepciones para la planificación de las compras.
 - *Fabricación, Almacenamiento y Logística.* Produce de manera eficaz productos de alta calidad, gestiona mejor la producción y automatiza los procesos relacionados.

SAP Business ByDesign presenta las siguientes **funcionalidades por tamaño de negocio**:

- 1) **Negocios del Mercado Medio Superior.** Este ERP ayuda a las medianas empresas a aprovechar nuevas oportunidades, adaptarse rápidamente al cambio y mejorar el rendimiento general del negocio. El software de ERP en la nube está disponible globalmente y soporta cambios en los modelos de negocio, expansiones internacionales y el éxito en nuevos mercados.
- *On-Demand.* Está listo para operar donde se encuentre el empleado.
 - *Perspicaz.* Potencia al personal con analíticas en tiempo real.
 - *Ampliable.* Se adapta a las necesidades del negocio.
 - *Intuitivo.* Mejora la adopción y la productividad de los usuarios.
 - *Móvil.* Proporciona acceso en cualquier momento y lugar a información de negocio.
 - *Global.* Está en funcionamiento en más de 90 países.
- 2) **Subsidiarias de Grandes Empresas.** Este ERP maximiza la visibilidad, la eficacia y el control en todas las subsidiarias. Se adapta a las grandes empresas con subsidiarias de ventas, distribución o servicios. Combina fluidamente los recursos y la estabilidad de la oficina corporativa con la flexibilidad y la información estratégica local de sus sucursales.
- Gestiona múltiples subsidiarias de acuerdo a cada una de sus necesidades, estructuras y procesos exclusivos.
 - Minimiza el costo y el esfuerzo involucrados al sumar, eliminar y gestionar subsidiarias.
 - Mejora la integración y la colaboración entre la organización empresarial y sus subsidiarias.
 - Permite una puesta en funcionamiento rápida, evitando los desembolsos de capital necesarios para el software *on-premise*.

SAP Business ByDesign presenta las siguientes **funcionalidades por industria**:

- 1) **Fabricación.** Obtiene una visión integrada y en tiempo real de las operaciones de fabricación y optimiza todo el proceso para reducir costes y satisfacer las necesidades de los clientes más rápido.
- Mejora la eficacia de la manufacturación optimizando e integrando los procesos.
 - Simplifica la gestión de nuevos canales de venta, socios de canales y mercados.
 - Aumenta la satisfacción y fidelidad de los clientes con una visión de 360 grados de cada cliente.

- 2) **Servicios Profesionales.** Integra y automatiza los procesos de servicios profesionales, incluidas las finanzas, la gestión de clientes, proyectos, etc.
 - Obtiene visibilidad de los proyectos en tiempo real, desde la planificación hasta la ejecución de los mismos.
 - Desarrolla los servicios correctamente, asegurando la entrega a tiempo y duplicando el éxito.
 - Dirige los servicios con mayor información estratégica sobre el ciclo de vida de los clientes.
 - Diferencia a la empresa planificando y entregando el máximo valor de cliente.
 - Evalúa el rendimiento de proyectos y clientes para ayudar a cumplir los objetivos del portafolio.
- 3) **Distribución Mayorista.** Proyecta de manera precisa la demanda (y se adapta y ejecuta rápidamente) para lograr menores costos de inventario y una mayor satisfacción del cliente.
 - Proyecta la demanda para optimizar la oferta y asegurar el rendimiento.
 - Obtiene visibilidad de la cadena de suministro y hace un seguimiento de la entrega de productos con plazos de entrega largos.
 - Reduce los costos operativos al tiempo que optimiza los niveles de inventario y el capital circulante.
 - Aumenta la satisfacción y fidelidad del cliente, a pesar de la competencia de las compañías centradas en el precio.
 - Presenta una sola cara a los clientes en todo su negocio, independientemente del canal o la región.

2.4. SAP BUSINESS ONE

SAP Business One es un ERP dirigido a pequeñas empresas como *pymes* en crecimiento o subsidiarias. Tiene *business intelligence* integrado, dispone de una aplicación móvil para los empleados y su implantación en las instalaciones o en la nube se realiza en un plazo entre 2 y 8 semanas.

SAP Business One presenta las siguientes **funcionalidades**:

- 1) **Gestión Contable y Financiera.**
 - Optimiza y automatiza la gestión financiera, integrando los datos de contabilidad, ventas y compras.
 - Mejora los márgenes, reduce los errores e impulsa una toma de decisiones más rentable.
- 2) **Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM).**
 - Fideliza a clientes potenciales, manteniendo satisfechos a los actuales y maximizando los ingresos.
 - Da soporte a todas las ventas, servicios y actividades de *marketing*, desde las campañas de gestión hasta el seguimiento de posibles clientes y la administración del soporte postventa.
- 3) **Gestión de Almacenamiento y Producción.**
 - Gestiona el inventario de múltiples almacenes en tiempo real y mantiene una producción rentable.
 - Realiza el seguimiento de existencias, optimiza los niveles de inventario y mejora la entrega, eliminando el riesgo de una eventual falta de existencias.

4) Compras.

- Optimiza el proceso completo de compras, desde la planificación y creación de pedidos, hasta la selección de vendedores, facturación y pagos.

5) Informes y Análisis.

- Proporciona un acceso fácil y rápido a *business intelligence* para generar análisis e informes en tiempo real.

6) Soluciones de Integración.

- Ofrece soluciones para integrar los procesos de negocio con la sede central, socios o con las aplicaciones y servicios de la empresa.

La siguiente tabla muestra en detalle las principales funcionalidades de SAP Business One:

Contabilidad y Finanzas	Libro general y captura en el diario. Contabilidad de costes. Administración de presupuestos y proyectos. Banca y estados de cuenta. Procesamiento y reconciliación de pagos. Estados financieros y reportes. Impuestos por venta e impuesto al valor añadido. Soporte de múltiples monedas.
Ventas y CRM	Administración de oportunidades y líneas. Administración de contacto y actividades de clientes y prospectos. Cotización de ventas y órdenes. Pronósticos de ventas. Administración de relaciones con clientes basadas en la web. Administración de contactos de servicio. Captura y seguimiento de administración de llamadas de servicio.
Almacenamiento y Producción	Administración y consulta de artículos. Recibo de stock, liberación de stock y transacciones de stock. Transferencia de almacén y números de serie. Reevaluación de inventario. Catálogo de clientes y vendedores. Lista de precios y precios especiales. Recolectar y empaquetar.
Compras	Propuestas de compra. Órdenes de compra y entrega. Recepción y devolución de productos. Facturas de cuentas para cobrar y notas de crédito. Facturas de materiales. Órdenes de producción. Pronóstico de materiales.
Informes y Análisis	Reportes basados el Microsoft Office Excel. Migración de datos, campos definidos para el usuario, interfaz de programas de aplicación. <i>Software Development Kit (SDK) de SAP Business One.</i> Contabilidad de nóminas. Directorio y administración de empleados y tiempo de los empleados.

3. MICROSOFT DYNAMICS 365

Microsoft es una empresa tecnológica multinacional americana que desarrolla ordenadores personales, software, electrónica de consumo y servicios. Dispone de una línea de aplicaciones software, denominada **Microsoft Dynamics 365**, destinada a la planificación de recursos empresariales (ERP) y a la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Estas soluciones empresariales se pueden utilizar e integrar con otras aplicaciones y servicios de Microsoft, tales como *SharePoint*, *Yammer*, *Office 365*, *Azure* y *Outlook*.

Microsoft proporciona distintas soluciones empresariales propietarias en función del tamaño de la empresa y las necesidades de su sector:

- **Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Enterprise Edition).** Inicialmente se denominaba Axapta y después Microsoft Dynamics AX. Es una solución ERP/CRM dirigida a medianas y grandes empresas. Dispone de un entorno en la nube como *software as a service* y está compuesta por las aplicaciones: finanzas y operaciones, ventas, marketing, servicio al cliente, servicio de campo y automatización de servicios de proyecto.
- **Microsoft Dynamics 365 Business Central.** Inicialmente se denominaba Navision y después Microsoft Dynamics NAV. Es una solución ERP/CRM dirigida a empresas de tamaño medio y pequeño (pymes). Dispone de un entorno en la nube como *software as a service* y está compuesta por las aplicaciones: finanzas y operaciones, ventas y marketing.

3.1. APLICACIONES

Microsoft Dynamics 365 está compuesto por un conjunto de aplicaciones organizado en dos **planes de aplicaciones**:

- **Unified Operations Plan (Plan Unificado de Operaciones).** Contiene aplicaciones destinadas a conectar y gestionar las operaciones comerciales de la empresa. Incluye las aplicaciones finanzas y operaciones, comercio minorista y recursos humanos.
- **Customer Engagement Plan (Plan de Compromiso con los Clientes).** Contiene aplicaciones destinadas a establecer y desarrollar relaciones con los clientes. Incluye las aplicaciones ventas, *marketing*, servicio al cliente, automatización de servicios de proyectos y servicio de campo.

3.1.1. Aplicaciones de Gestión de Operaciones Comerciales

Microsoft Dynamics 365 dispone de las siguientes aplicaciones para **conectar y gestionar las operaciones comerciales**:

- 1) **Finance and Operations (Finanzas y Operaciones).** Unifica los procesos financieros y las operaciones globales para capacitar a los empleados para tomar decisiones informadas. Ayuda a las empresas a adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y a impulsar su crecimiento.
 - *Aumenta el rendimiento financiero.* Aumenta la rentabilidad, optimiza la productividad de los empleados, reduce el gasto operativo, se adapta rápidamente a los cambios de requisitos y optimiza la administración de activos.
 - *Trabaja de forma más inteligente con operaciones conectadas.* Selecciona los procesos de fabricación más adecuados, mejora los procedimientos operativos, simplifica la administración de recursos, acelera la entrega de productos y aumenta la calidad y la satisfacción de los clientes.

- *Automatiza y optimiza la cadena de suministro.* Moderniza la logística de la empresa, responde rápidamente a los clientes, genera información predictiva, optimiza las compras y unifica procesos (desde las ventas hasta el cumplimiento).
- *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.

2) **Retail (Comercio Minorista).** Unifica las operaciones digitales, dentro de la tienda y en la oficina para personalizar el compromiso del cliente y aumentar la productividad de los empleados. Permite a los minoristas crear experiencias de conocimiento sobre las compras.

- *Impulsa el comercio unificado.* Crea experiencias de compras impecables, habilita la compra omnicanal e incrementa la fidelidad a la marca.
- *Crea una experiencia de tienda moderna.* Ofrece un servicio al cliente excepcional, personaliza opciones y recomendaciones sobre los productos, y optimiza las operaciones de la tienda.
- *Administra eficazmente la comercialización.* Agiliza la adquisición y reabastecimiento, administra la demanda de productos y amplía ventas y promociones.
- *Optimiza las operaciones usando conocimientos.* Maximiza el impacto del negocio, acelera las actividades de cierre del día, incrementa la visibilidad de inventario y satisface las necesidades empresariales cambiantes.
- *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.

3) **Talent (Recursos Humanos).** Permite ofrecer experiencias excepcionales para atraer, captar, desarrollar y retener empleados. Así los empleados, mediante su trabajo en la empresa, pueden demostrar su impacto e impulsar sus carreras profesionales.

- *Contrata a las personas más adecuadas en menos tiempo.* Habilita la contratación colaborativa, crea una experiencia extraordinaria para el candidato y capacita a los responsables de contratación.
- *Prepara a los empleados para el éxito.* Mejora la incorporación de los empleados, acelera el impacto, establece contactos esenciales y garantiza el éxito del talento.
- *Promueve una cultura de la excelencia.* Facilita información al empleado, obtiene datos de rendimiento y adapta las evaluaciones de rendimiento.
- *Fomenta el desarrollo y el crecimiento por la vía rápida.* Promueve la formación continua, adapta las experiencias a cada rol y habilita el crecimiento profesional.
- *Impulsa la excelencia operativa y el impacto.* Maximiza el impacto estratégico, centraliza los perfiles de los empleados, minimiza el riesgo de incumplimiento y realiza análisis de empleados.

A su vez, esta aplicación incluye la aplicación modular **Attract**, que aprovecha la eficacia de *LinkedIn* para ayudar a encontrar, captar y contratar a las personas más brillantes para un equipo.

- Colabora con los técnicos de selección de personal.
- Mejora la experiencia de los candidatos.
- Crea equipos de alto rendimiento.
- Realiza un seguimiento de las canteras de candidatos.

Además, esta aplicación incluye la aplicación modular **Onboard**, que proporciona experiencias de incorporación personalizadas que optimizan las tareas administrativas, mejoran el compromiso y aceleran el impacto.

- Da la bienvenida a los nuevos miembros del equipo.
- Acelera el impacto.

- Establece contactos esenciales.
- Mejora la colaboración multidisciplinar.
- Garantiza el éxito del talento.

3.1.2. Aplicaciones de Gestión de Relaciones con los Clientes

Microsoft Dynamics 365 dispone de las siguientes aplicaciones para **establecer y desarrollar relaciones con los clientes**:

- 1) Sales (Ventas).** Automatiza el equipo de ventas para comprender mejor las necesidades del cliente, captar clientes de manera más eficaz y conseguir cerrar más operaciones comerciales.
 - *Realiza ventas de forma más eficaz con inteligencia integrada.* Consolida las relaciones con interacciones basadas en inteligencia contextual integrada, optimiza la captación por correo y sigue el ritmo de las tendencias sociales.
 - *Fomenta las relaciones con un compromiso personal y auténtico.* Da prioridad a los compradores con la venta de relaciones, capta compradores en los medios sociales y ofrece contenido personalizado.
 - *Impulsa la productividad y aumenta los ingresos.* Proporciona orientación inteligente, simplifica la ejecución de las ventas, obtiene información contextual en modelos de negocio B2B y B2C, realiza ventas en cualquier momento y lugar mediante el uso de aplicaciones móviles y conecta con los *partners*.
 - *Acelera el rendimiento de las ventas.* Reduce el tiempo que se tarda en aumentar las ventas, aumenta la eficacia de ventas, obtiene visibilidad y conocimientos, y motiva a los vendedores.
 - *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.
- 2) Marketing.** Obtiene y consolida oportunidades de ventas a través de estrategias evolucionadas superiores al marketing básico por correo. Conecta las ventas con el *marketing*, automatiza procesos y permite tomar decisiones más inteligentes para maximizar el ROI.
 - *Consigue y consolida clientes potenciales.* Ejecuta campañas de *marketing* multicanal, personaliza las experiencias, simplifica la administración de eventos y capta clientes en los canales sociales.
 - *Coordina las ventas y el marketing.* Crea una vista del cliente, hace un seguimiento del recorrido del cliente potencial, suministra oportunidades de ventas y aumenta la productividad con herramientas conocidas.
 - *Permite tomar mejores decisiones.* Se centra en las prioridades principales (usando funcionalidades de inteligencia integrada), mide los resultados en tiempo real, identifica las necesidades del cliente y mejora la interacción social.
 - *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.
- 3) Customer Service (Servicio al Cliente).** Permite diferenciar la marca de la empresa. La inteligencia integrada permite ofrecer un servicio más personalizado y agregar valor a cada interacción.
 - *Interactúa con los clientes en cualquier canal o dispositivo.* Crea experiencias de soporte sin esfuerzo, aprovecha las técnicas de inteligencia artificial con agentes virtuales y soluciona problemas con asistencia predictiva.

- *Ofrece servicios de soporte y atención al cliente rápidos y personalizados.* Orienta a los agentes para obtener resultados óptimos, personaliza el servicio con una vista integral del cliente, capacita a los agentes con técnicas de inteligencia artificial y aprovecha las oportunidades de generar ingresos.
 - *Aprende con cada interacción.* Aprende de los clientes, convierte el conocimiento en acción, acelera la incorporación y la adopción, y habilita un modelo de soporte técnico ágil.
 - *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.
- 4) **Project Service Automation (Automatización de Servicios de Proyectos).** Aporta todas las capacidades necesarias para entregar proyectos rentables con puntualidad y respetando el presupuesto, al mismo tiempo que mejora la productividad de los empleados.
- *Administra proyectos con confianza.* Obtiene la confianza del cliente (con entregas de proyectos que cumplen los términos del contrato), crea una planificación fiable con una entrega predecible y administra con precisión los proyectos.
 - *Optimiza los recursos.* Agiliza la programación, aumenta las horas facturables y capacita a los profesionales de los servicios.
 - *Prevee la rentabilidad de los proyectos.* Obtiene visibilidad sobre oportunidades basadas en proyectos, colabora con los clientes y simplifica el proceso de contrato.
 - *Aumenta la productividad.* Incrementa la colaboración entre los equipos del proyecto, administra con agilidad los cambios y los riesgos, y simplifica la administración del tiempo y los gastos.
 - *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.
- 5) **Field Service (Servicio de Campo).** Proporciona una experiencia de servicio integral y sin fisuras. La inteligencia integrada ayuda a resolver problemas de servicio antes de que ocurran, reduce los costes operativos y ofrece experiencias positivas *in situ*.
- *Optimiza los recursos.* Programa automáticamente, capacita a los operadores de servicio y agiliza la gestión de inventarios.
 - *Aumenta la eficacia de los técnicos.* Asegura la puntualidad de las citas, comparte la información del cliente, aumenta la eficiencia *in situ* y crea nuevos niveles de productividad.
 - *Proporciona mejores resultados con IoT (Internet of Things).* Obtiene conocimiento e inteligencia sobre los problemas de los clientes, automatiza la creación de órdenes de trabajo y transforma la atención con mantenimiento predictivo.
 - *Interactúa con los clientes.* Crea confianza en el cliente mediante ofertas, contratos u otra información, crea experiencias de servicio sin esfuerzo y se comunica de forma proactiva.
 - *Innova con una plataforma moderna y adaptable.* Habilita la implementación flexible, se adapta rápidamente a las necesidades, automatiza los procesos, utiliza la plataforma en la nube de Microsoft y sus centros de datos, e impulsa la innovación mediante conocimiento adquirido con inteligencia artificial.

3.2. MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Microsoft Dynamics 365 Business Central (inicialmente denominado Navision y después Microsoft Dynamics NAV) es una solución ERP/CRM dirigida a empresas de tamaño medio y pequeño (pymes). Dispone de un entorno en la nube como *software as a service* y está compuesta por las aplicaciones: finanzas y operaciones, ventas y marketing.

Microsoft Dynamics 365 Business Central presenta las siguientes **funcionalidades**:

1) Gestión de Finanzas.

- Conecta datos de contabilidad, ventas, compras, inventario e interacciones con los clientes para obtener una visión del negocio y tomar decisiones informadas.
- Acelera el cierre financiero y la creación de informes.
- Mejora la precisión de las previsiones financieras.

2) Automatización y Protección de la Cadena de Suministro.

- Optimiza los niveles de inventario.
- Evita la pérdida de ventas y reduce la falta de existencias.
- Maximiza la rentabilidad usando recomendaciones sobre cuándo pagar a proveedores para obtener descuentos o para evitar penalizaciones por retrasos.

3) Ventas y Servicio de Atención al Cliente.

- Proporciona valor en cada punto de contacto, asignando prioridades a los clientes según los ingresos potenciales y realizando un seguimiento de las interacciones con los clientes.
- Impulsa la productividad de las ventas.
- Ofrece un servicio excepcional, asignando recursos de forma eficaz y acelerando la resolución de casos.

4) Entrega de Proyectos a Tiempo y dentro del Presupuesto.

- Gestiona los proyectos de los clientes con control de costes y de presupuestos para garantizar su rentabilidad.
- Realiza una planificación de costes con precisión y realiza un seguimiento de la facturación a clientes en los pedidos y presupuestos.
- Analiza el rendimiento de los proyectos con información en tiempo real sobre el estado, la rentabilidad y las métricas de uso de recursos.

5) Optimización de Operaciones.

- Gestiona las previsiones de ventas y de falta de existencias para generar automáticamente planes de producción y pedidos de compra.
- Realiza el almacenamiento de forma eficiente, mediante un seguimiento de todos los movimientos y todas las transacciones de artículos, y configurando los contenedores según el diseño del almacén.
- Obtiene niveles de producción óptimos para satisfacer las demandas de los clientes.

4. ORACLE ERP

Oracle es una empresa tecnológica multinacional americana que desarrolla tecnología y software de bases de datos, sistemas de computación en la nube y soluciones de gestión empresarial. Dispone de varias soluciones o suites de aplicaciones de negocio destinadas a la planificación de recursos empresariales (ERP) y a la gestión de relaciones con los clientes (CRM).

Oracle proporciona distintas soluciones empresariales propietarias para organizaciones de cualquier tamaño (grande, mediano o pequeño) según el tipo de entorno empresarial requerido (*on-premise* o en la nube):

- **Oracle E-Business Suite.** Es una colección de aplicaciones de negocio que presentan prestaciones intersectoriales, como la planificación de recursos empresariales, la gestión de relaciones con los clientes y la planificación de la cadena de aprovisionamiento. Utiliza el sistema gestor de bases de datos relacional de Oracle (incluyendo la tecnología *in-memory*) y está basada en un entorno *on-premise* en la empresa.
- **Oracle ERP Cloud.** Es una colección de aplicaciones de negocios empresariales destinada para organizaciones de todos los tamaños que desean triunfar en la economía digital. Dispone de un entorno en la nube como *software as a service* e incluye funcionalidades de contabilidad, planificación financiera y análisis, identificación de ingresos, gestión de riesgos, aprovisionamiento, planificación de proyectos, informes fiscales y cierres financieros.

4.1. ORACLE E-BUSINESS SUITE

Oracle E-Business Suite es una colección de aplicaciones de negocio globales integradas, dirigida a empresas de diversos sectores, que engloban la planificación de recursos empresariales, la gestión de las relaciones con los clientes y la planificación de la cadena de aprovisionamiento. Contribuye a que los clientes gestionen entornos de negocio globales, con independencia de si la empresa tiene un tamaño pequeño, mediano o grande.

Oracle E-Business Suite utiliza el sistema gestor de bases de datos relacional de Oracle, incluyendo la tecnología *in-memory*. Con esta tecnología, se pueden mejorar las herramientas de BI (*business intelligence*) de la empresa y lograr una mayor eficiencia en los informes. Además, este ERP se basa en un entorno *on-premise* en la empresa.

Oracle E-Business Suite está compuesto por las siguientes **aplicaciones**:

- 1) **Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM).** Proporciona una única base de información global con la que se garantiza que todos los canales de ventas se encuentran en sintonía con los objetivos corporativos.
 - Gestión de Canales de Ingresos.
 - Marketing.
 - Gestión de Pedidos.
- 2) **Gestión de Servicios.** Proporciona un servicio a los clientes que se basa en la información, es decir, un servicio que permite que sus agentes y técnicos cumplan y superen las expectativas de los clientes, ya que les dota de información uniforme, precisa y útil.
 - Telefonía Entrante Avanzada.
 - Telefonía Saliente Avanzada.
 - Planificación Avanzada.
 - Centro de Reparaciones.
 - Centro de Correos Electrónicos.
 - Servicio de Campo.
 - Servicio de Campo Móvil.

- Centro de Interacción.
 - Soporte 24/7.
 - Scripting.
 - Contrato de Servicios.
 - Gestión de Repuestos.
 - TeleServicios.
- 3) **Gestión Financiera.** Permite trabajar de forma más inteligente, aumentar la eficacia y reducir los costes administrativos con procesos estandarizados para servicios compartidos, herramientas de productividad y gestión del rendimiento integrada.
- Gestión del Ciclo de Vida de Activos.
 - Gestión de Efectivo y Tesorería.
 - Crédito a Efectivo.
 - Compra al Pago.
 - Control de Finanzas e Informes.
 - Analíticas Financieras.
 - Gestión de Alquileres y Finanzas.
 - Gestión de Viajes y Gastos.
- 4) **Gestión del Capital Humano.** Son un conjunto de funciones de recursos humanos con las que se puede incrementar la productividad, acelerar el rendimiento del negocio y reducir el coste de propiedad.
- Gestión del Capital Humano.
 - Gestión del Personal.
 - Gestión del Talento.
 - Analíticas de Recursos Humanos.
 - Prestación de Servicios Laborales.
- 5) **Gestión de Carteras de Proyectos.** Respalda el ciclo de vida completo de la gestión de proyectos y carteras con una perspectiva precisa de todas las actividades relacionadas con los proyectos, así como con una funcionalidad líder en el sector que permite a los usuarios seleccionar la mejor cartera de iniciativas.
- Contratos de Proyectos.
 - Facturación de Proyectos.
 - Colaboración de Proyectos.
 - Presupuestos de Proyectos.
 - Gestión de Recursos de Proyectos.
 - Gestión de Proyectos.
 - Analíticas de Proyectos.
 - Analíticas de Carteras de Proyectos.
- 6) **Adquisición Avanzada.** Constituye un conjunto integrado de aplicaciones que reducen drásticamente todos los costes de gestión de aprovisionamiento. Asimismo, reduce el gasto en bienes de servicio, automatiza los procesos de adquisición a pago y fomenta el cumplimiento de políticas.
- Adquisiciones.
 - Adquisición de Servicios.
 - Contratos de Adquisiciones.
 - Gestión del Ciclo de Vida de Contratos para el Sector Público.
 - Compras.
 - Suministros.
 - Portal de Proveedores.
 - Red de Proveedores.
 - Centro de Proveedores.

- Gestión del Ciclo de Vida de Proveedores.
 - Gestión de Costes de Envío.
 - Clasificación de Gastos.
 - Analíticas de Adquisiciones y Gastos.
- 7) **Gestión de la Cadena de Aprovisionamiento.** Integra y automatiza todos los procesos clave de la cadena de aprovisionamiento, desde el diseño, la planificación y la adquisición hasta la fabricación y la ejecución de pedidos. De esta manera, ofrece una solución completa para permitir que las empresas dirijan cadenas de valor basadas en la información.
- Gestión del Ciclo de Vida de Activos.
 - Gestión de la Cadena de Valor de Productos.
 - Planificación de la Cadena de Valor.
 - Ejecución de la Cadena de Valor.
 - Adquisición Avanzada.
 - Fabricación.
 - Organización y Cumplimiento de Pedidos.
 - Analíticas de la Cadena de Suministros y de Gestión de Pedidos.
- 8) **Planificación de la Cadena de Suministro.** Es una solución de planificación completa diseñada en una base común que saca partido de una integración preconfigurada.
- Centro de Mando de Planificación Avanzada.
 - Planificación de la Cadena de Suministro Avanzada.
 - Planificación Colaborativa.
 - Gestión de la Demanda.
 - Repositorio de Señal de Demanda.
 - Optimización de Inventario.
 - Planificación Comercial Predictiva y Optimización.
 - Planificación de la Producción.
 - Planificación de Ventas y Operaciones en Tiempo Real.
 - Planificación de Piezas de Mantenimiento.
 - Optimización de la Red Estratégica.
- 9) **Ejecución de la Cadena de Suministro.** Forman un conjunto integral de aplicaciones de ejecución de la cadena de aprovisionamiento que ofrecen a los clientes una amplia variedad de prestaciones logísticas. Proporciona a los usuarios una flexibilidad sin precedentes en lo relativo a cómo adquieren, diseñan, implantan y gestionan sus soluciones de cadena de aprovisionamiento.
- Gestión de Transportes.
 - Gestión de Costes de Envío.
 - Gestión de Almacenes.
 - Gestión Comercial Global.
 - Cadena de Suministro Móvil.
 - Gestión de Inventario.

4.2. ORACLE ERP CLOUD

Oracle ERP Cloud es una colección de aplicaciones de negocios empresariales destinada para organizaciones de todos los tamaños (pequeño, mediano o grande) que desean triunfar en la economía digital.

Oracle ERP Cloud utiliza un entorno en la nube como *software as a service* y dispone de funcionalidades de finanzas, aprovisionamiento, gestión de carteras de productos, gestión de riesgos, gestión del rendimiento empresarial, gestión de pedidos y fabricación (con distinción a varios sectores como servicios financieros, sanidad, educación superior y productos manufacturados).

Oracle ERP Cloud está compuesto por las siguientes **aplicaciones**:

- 1) **Finanzas.** Proporciona la información necesaria para perfeccionar el modelo de negocio, responder a las oportunidades relacionadas con la competencia y convertirse en un equipo financiero ágil. Permite simplificar la contabilidad y los libros de contabilidad, automatizar el procesamiento de gastos o realizar informes sobre nuevos indicadores clave de rendimiento.
 - Finanzas.
 - Gestión de Ingresos.
 - Gestión de Gastos.
 - Centro de Cuentas.
- 2) **Aprovisionamiento.** Permite lograr una organización de las adquisiciones más eficiente, eficaz e influyente que ayuda a mantener los costes bajo control, seleccionando los mejores proveedores, aplicando políticas y gestionando el riesgo de proveedores.
 - Adquisiciones.
 - Adquisición de Autoservicio.
 - Contratos de Adquisición.
 - Abastecimiento.
 - Portal de Proveedores.
 - Gestión de Cualificación de Proveedores.
- 3) **Gestión de Carteras de Productos.** Permite obtener información útil mediante cuadros de mandos en tiempo real generados a partir de fuentes de información. Además, facilita la colaboración mediante prestaciones integradas para dispositivos móviles y redes sociales.
 - Gestión de Proyectos.
 - Gestión Financiera de Proyectos.
 - Gestión de la Ejecución de Proyectos.
 - Gestión de Recursos de Proyectos.
 - Gestión de Tareas de Proyectos.
 - Facturación de Contratos de Proyectos.
 - Gestión de Subvenciones.
- 4) **Gestión de Riesgos.** Controla los programas de cumplimiento y riesgo con confianza, detecta rápidamente posibles problemas en los procesos y en el control, y proporciona a los responsables de la línea de negocio información estratégica sobre los riesgos. Incluye controles financieros avanzados para minimizar las pérdidas de fondos, mejorar la rentabilidad y mantener un rápido cierre del periodo.
 - Cumplimiento de Informes Financieros.
 - Controles Financieros Avanzados.
- 5) **Gestión del Rendimiento Empresarial.** Ayuda a empresas de cualquier tamaño a promover el rendimiento predictivo, elaborar informes con confianza y conectar toda la organización:

- *Impulsa el rendimiento predictivo.* Mejora la precisión, la eficacia y la coherencia de los procesos de planificación y presupuesto. Conecta los procesos operativos y la planificación financiera con sólidas soluciones de rendimiento empresarial basadas en la nube.
- *Permite realizar informes con confianza.* Cumple las demandas de generación de informes actuales y futuras. Reduce considerablemente el tiempo y el coste para completar el cierre. Cumple los requisitos normativos mayores.
- *Conecta toda la empresa.* No hay silos de datos, sino un moderno sistema de rendimiento empresarial, con el personal y los procesos interconectados. Potencia a los usuarios con capacidades de colaboración segura.
- *Moderniza la plataforma de rendimiento empresarial.* Oracle tiene una cartera *on-premise* y en la nube de la industria, diseñada según una plataforma orientada a los servicios y abierta para simplificar las necesidades de integración y reducir el coste total de propiedad.

Proporciona a los gestores de línea de negocio las herramientas necesarias para la toma de decisiones más coherente, de forma que puedan aportar los resultados deseados necesarios para el éxito en el mercado actual.

- Servicio de Conciliaciones de Cuentas.
- Servicio de Informes de Rendimiento Empresarial.
- Servicio de Informes de Impuestos y Finanzas.
- Servicio de Planificación y Presupuestos Empresariales.
- Servicio de Consolidación Financiera y Cierre.

6) Gestión de Pedidos. Mejora todo el proceso de solicitud y ejecución de pedidos durante todo el ciclo de vida: desde el pedido hasta el cobro.

- *Organiza pedidos desde la oferta hasta el cobro.* Gestiona de forma precisa y eficaz los pedidos del cliente durante todo el proceso, desde la oferta hasta el cobro.
- *Ejecuta pedidos.* Optimiza el abastecimiento y la ejecución de pedidos para conseguir la máxima rentabilidad.
- *Cumple compromisos de pedidos.* Relaciona la demanda del pedido con el inventario disponible, los envíos entrantes, los pedidos de compra y las solicitudes.

Permite aumentar la satisfacción del cliente y la rentabilidad del pedido mediante una plataforma integrada, gestionada de forma centralizada y disponible en todo el mundo para la gestión de pedidos.

- Configuración, Solicitudes y Precios.
- Servicio de Compromiso de Pedidos.
- Servicio de Gestión de Pedidos.
- Gestión de Inventario.

7) Fabricación. Automatiza el ciclo de producción completo, promueve la excelencia operativa, mejora la visibilidad y la colaboración, mitiga el riesgo y asegura el cumplimiento.

- *Fabricación Discreta.* Consigue la excelencia en la ejecución de pedidos. Las fábricas de cualquier tamaño y cualquier industria discreta pueden automatizar todo su ciclo de producción y gestionar las operaciones de forma eficaz.
 - *Ejecución de la Fabricación.* Mejora las prestaciones de ejecución de la planta. Los fabricantes discretos pueden desplegarlo directamente como sistema de ejecución de la fabricación en sus plantas para mejorar la productividad.
 - *Fabricación Subcontratada.* Implanta procesos de colaboración con *partners* para subcontratar con confianza. Obtiene visibilidad completa para realizar un seguimiento proactivo y gestionar los negocios de fabricación subcontratados.

- *Fabricación de Flujo y Racionalizada*. Impulsa la excelencia operativa y gestiona de forma adecuada el proceso de producción completo desde la creación al pedido, independientemente del modo de fabricación.
 - *Gestión Completa de la Planta*. Consigue una visibilidad completa de las actividades del orden de trabajo de fabricación.
 - *Gestión de Calidad Discreta*. Gestiona datos de calidad en toda la empresa mediante recopilaciones de calidad en línea flexibles.
- *Fabricación de Procesos*. Consigue una trazabilidad integral completa con calidad integrada y varios métodos de cálculo de costes que proporcionan una visibilidad total de las operaciones de la planta.
 - *Ejecución de la Fabricación*. Garantiza una fabricación consistente en todo el ciclo de producción gracias a las prestaciones de ejecución de la planta intensivas y polifacéticas.
 - *Optimización de Costes*. Determina el coste real del producto con funciones de seguimiento de costes detalladas combinadas con flexibles herramientas de análisis.
 - *Comercialización de Productos*. Gestiona todo el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la producción, con mayor eficacia.
 - *Gestión de la Calidad Empresarial*. Logra la estandarización del producto mientras automatiza la productividad del laboratorio de calidad para garantizar el cumplimiento normativo.
 - *Programación de la Producción*. Gestiona las complejidades de la planificación multisitio. Ajusta los programas para maximizar los recursos y, al mismo tiempo, permitir que cada planta pueda responder rápidamente a las demandas del cliente.
- *Inteligencia de Fabricación*. Maximiza los márgenes de beneficios y optimiza la productividad con un enfoque ascendente para recopilar y analizar datos de rendimiento en tiempo real.
 - *Análisis de Datos de Planta*. Recopila datos de forma continua de la planta y los sincroniza con los datos del sistema ERP.
 - *Gestión Estratégica de Costes*. Transforma las operaciones con acceso en tiempo real a análisis complejos de datos de costes no utilizados o infrutilizados.
 - *Análisis de Fabricación*. Para optimizar las redes de aprovisionamiento, integra datos de toda la cadena de valor de la empresa a fin de que los usuarios puedan tomar decisiones de fabricación más fundamentadas.
 - *Costes de Explotación de la Fabricación*. Satisface las expectativas de los clientes y mejora la productividad con información útil en tiempo real sobre la planta.

5. ODOO

Odoo (inicialmente denominado TinyERP y después OpenERP) es un sistema de gestión empresarial integrado de código abierto actualmente desarrollado por la empresa belga **Odoo S.A.** (anteriormente OpenERP S.A.). Ofrece un amplio rango de aplicaciones de negocio (CRM, sitios web, comercio electrónico, facturación, contabilidad, fabricación, almacenes, proyectos, inventario, etc.) que posibilita su uso en compañías u organizaciones de cualquier tamaño.

Odoo está desarrollado sobre una arquitectura web, tiene el servidor escrito en el lenguaje Python, utiliza el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL, dispone de un sistema de informes propio con WebKit y sus clientes, desarrollados con JavaScript, son simples navegadores web. El desarrollo de aplicaciones y módulos se realiza editando archivos Python y XML.

Odoo S.A. proporciona su solución empresarial como *software as a service* basado en la nube o en sitio, en dos ediciones diferentes:

- **Odoo Community Edition.** Tiene licencia de código abierto GNU LGPL v3, haciendo posible el uso y la modificación de su código fuente sin pagar licencias.
- **Odoo Enterprise Edition.** Tiene licencia propietaria basada en suscripciones y complementa a la versión Community con funcionalidades y servicios comerciales, como un despliegue en una nube dedicada.

5.1. APLICACIONES

Las ediciones de Odoo están formadas por las siguientes **categorías de aplicaciones**:

- **Sitios Web.** Incluye las aplicaciones constructor de sitios web, comercio electrónico, blogs, foros, diapositivas y chat en directo.
- **Ventas.** Incluye las aplicaciones ventas, CRM (gestión de relaciones con los clientes), facturación, punto de venta (tiendas, restaurantes y *hardware*), suscripciones y firmas.
- **Operaciones.** Incluye las aplicaciones contabilidad, proyectos, recursos humanos (contratación, empleados, gastos, valoración, flota y permisos), inventario, compras, fabricación (MRP, PLM, mantenimiento y calidad) y servicio de asistencia.
- **Productividad.** Incluye las aplicaciones comunicación (hablar, listas de correos y notas), hojas de horas, *marketing* electrónico, automatización de *marketing*, eventos, encuestas y citas.

5.1.1. Aplicaciones de Gestión de Sitios Web

Las ediciones de Odoo tienen las siguientes **aplicaciones de gestión de sitios web**:

- 1) **Constructor de Sitios Web.** Es un constructor de sitios web fácil, móvil y de código abierto para la empresa.
 - Es un sistema intuitivo WYSIWYG (lo que ve es lo que consigue) en el que la creación de una página web se realiza arrastrando y soltando bloques de construcción ya hechos totalmente personalizables mediante un editor.
 - Para aumentar las visitas, incluye herramientas de promoción y llamadas a la acción de medios sociales.
 - Convierte a los visitantes en clientes con una caja de herramientas totalmente integrada (test A/B para las páginas web, múltiples versiones y monitorización de enlaces).
 - Mejora la experiencia del usuario con herramientas traducción, chat en directo integrado y pre-visualización en dispositivos móviles.

- Permite diseñar aplicaciones usando plantillas basadas en muestreos de datos, temas profesionales y diseños de rejilla fluida. Expande el sitio web con multitud de aplicaciones (venta *online*, paquete de *marketing* completo, gestión de contenidos, enlace a funciones para empresas).
 - Admite integraciones con blogs, chat y boletines, CRM, recursos humanos, comercio electrónico, ventas y eventos.
- 2) **Comercio Electrónico.** Permite incluir una tienda *online* con páginas de productos y accesible a través de dispositivos móviles.
- Permite diseñar y configurar páginas de productos mediante edición *inline* y un sistema de construcción de bloques, incluyendo productos digitales, variantes de productos, listas flexibles de precios y múltiples almacenes.
 - Contiene herramientas integradas como sugerencias de productos relacionados, códigos promocionales o cupones, gestión de carritos abandonados y opciones para impulsar las ventas.
 - Facilita la experiencia de compra con un sistema de búsqueda, clientes integrados, usuarios registrados e invitados, omisión de direcciones de envío, comparador de productos, chat en directo, fácil proceso de compra, portal del cliente, revisión del pedido y listas de deseos.
 - Incluye métodos de pago tradicionales como transferencias bancarias o integrados con plataformas (Paypal, Ogone, Adyen, Buckaroo, etc.) y métodos de envío con reglas de envío.
 - Incluye facturación de costes de envíos, índices de impuestos, gráficos de cuentas y paquete de cuentas integradas.
 - Genera informes para analizar los datos de ventas y para realizar el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento del comercio electrónico.
 - Admite integraciones con otras aplicaciones (sitio web, CRM, contabilidad, fabricación e inventario), inventario, mercados y envíos.
- 3) **Blogs.** Permite diseñar blogs fácilmente, interactuar con el público, compartir publicaciones en redes sociales y compatibles con cualquier dispositivo (escritorio, tableta, móvil).
- Permite la creación de blogs usando un sistema de construcción de bloques ya hechos y personalizables mediante un editor de textos y la interfaz.
 - Permite la organización de las entradas de blogs con categorías y etiquetas.
 - Incluye compartición de entradas en medios sociales, comentarios y tuits en partes de las entradas de un blog.
 - Admite integración con analíticas de Google para monitorizar el impacto de las entradas del blog y para monitorizar contenidos mediante seguimiento de enlaces.
 - Admite integración con el gestor de contenidos (CMS) de Odoos usando temas de muestreo de datos, un diseño de rejilla fluida, sugerencias de palabras clave y etiquetas, test A/B para las páginas, gestión de múltiples versiones de páginas, monitorización de enlaces, traducción automatizada, adaptación de contenidos a cualquier dispositivo (escritorio, tabletas y móviles) y chat en directo.
- 4) **Foros.** Permite utilizar foros para atraer tráfico al sitio web, ya que las discusiones se indexan y se pueden encontrar mediante motores de búsqueda, anticiparse a las necesidades de los clientes y crear una biblioteca de documentación con respuestas destacadas de la comunidad. Anima a la colaboración, genera debates edificantes, usa estímulos motivadores para premiar a los colaboradores y ofrece siempre contenido relevante.
- Permite registrarse en el foro para enviar preguntas y respuestas, compartir enlaces, comenzar discusiones, enriquecer discusiones con vídeos e imágenes, editar y corregir respuestas y comentarios, suscribirse a contenidos interesantes y recibir correos de alerta cuando se envía una respuesta nueva.

- Permite organizar el contenido con categorías por temas, mantener las respuestas relacionadas juntas en un foro con hilos y promocionar los contenidos más vistos o mejor calificados en la parte superior de la página.
- Admite la moderación del foro con respuestas o votos a favor o en contra, conversiones de respuestas a comentarios, garantía de que no se recibe spam, edición y borrado de contenidos, y obligación de registro de participantes.
- Permite la navegación en el foro usando búsqueda de temas, filtrado por etiquetas, clasificación del contenido por relevancia, fecha de última actividad, la más respondida o la más votada, y resaltado de preguntas.
- Permite la personalización con distintos formatos y estilos de texto, imágenes integradas y enlaces a tablas.
- Involucra a los participantes del foro con premios distintivos acorde su participación, puntos Karma, acceso a más herramientas (votar, comentar y editar) y personalización del perfil.

5) Diapositivas. Es un sistema de gestión de documentos que permite centralizar todos los documentos (vídeos, imágenes, pdf) en el sitio web, organizarlos con una biblioteca clara y compartirlos públicamente o en privado con grupos seleccionados. Además, facilita a los visitantes y usuarios el acceso a presentaciones y vídeos en redes sociales, por correo o incrustados directamente en otras páginas web.

- Permite publicar presentaciones en PowerPoint, subir documentos e imágenes, y subir vídeos a YouTube y compartirlos desde la página web.
- Facilita la promoción de contenidos con herramientas para obtener un mejor posicionamiento, indexación de contenidos automática y compartición de contenidos en redes sociales (Facebook, Google+, Twitter y LinkedIn).
- Reúne todo el material en el sitio web e integrado con la interfaz de navegación.
- Utiliza un canal privado para permitir a los clientes acceder al material que han comprado *online*.
- Tiene búsquedas inteligentes mediante títulos, etiquetas o contenidos.
- Incluye estadísticas de descargas, me gustan y comentarios, y análisis inteligente de vistas y origen de tráfico.
- Permite navegar fácilmente por el contenido usando etiquetas de canal o clasificando por el más nuevo, el más visto o el más votado.
- Permite calificar e iniciar una discusión sobre documentos, modelar el contenido cargado e invitar a contribuir a los visitantes.
- Organiza el contenido con múltiples canales públicos y privados, etiquetas y categorías.
- Admite integraciones para cargar vídeos con YouTube, compartir documentos de Google y embeber presentaciones.

6) Chat en Directo. Interactúa con los visitantes y ofrece a los clientes un servicio de asistencia en tiempo real.

- Es un chat con visitantes que permite personalizar el comportamiento de la ventana, crear mensajes personalizados de bienvenida, responder desde cualquier lugar, usar emoticonos divertidos, crear respuestas preparadas y añadir múltiples usuarios a una conversación.
- Permite personalizar canales por país para adaptarse a distintos idiomas y definir un agente responsable a cada canal.
- Incluye una valoración de la conversación para obtener una idea clara del nivel de servicio y dispone de un historial del chat para revisar respuestas, aprender y mejorar las soluciones.

5.1.2. Aplicaciones de Gestión de Ventas

Las ediciones de Odoo tienen las siguientes **aplicaciones de gestión de ventas**:

- 1) **Ventas.** Permite enviar a los clientes presupuestos de ventas perfeccionados con firma electrónica y pago en línea, incluyendo descripciones de productos y servicios. Automatiza las operaciones con transformaciones de presupuestos a órdenes de venta y gestión de contratos.
 - Dispone de una interfaz moderna de usuario (incluyendo móvil) para enviar presupuestos con una entrada de datos reducida.
 - Gestiona presupuestos profesionales con productos predefinidos, listas de precios y plantillas de presupuestos personalizadas y reutilizables. Incluye además productos adicionales, descuentos y firma electrónica *online*.
 - Gestiona órdenes de ventas, facturación de órdenes de ventas y contratos, accediendo al portal del cliente y usando firma electrónica o Incoterms.
 - Agiliza la comunicación mediante la programación de actividades, plantillas de correo electrónico para productos específicos, reglas multi-empresa y puertos de correos.
 - Mantiene los productos usando tipos de productos, variantes de producto, listas de precios, descuentos y cupones.
 - Genera informes intuitivos de las actividades de venta, los indicadores clave de rendimiento (KPI) y estadísticas de pedidos y/o facturas.
 - Admite integraciones con contabilidad, CRM, inventario, comercio electrónico y ventas omni-canal.
- 2) **CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes).** Realiza el seguimiento de posibles clientes, cierra oportunidades y obtiene previsiones precisas. Permite programar actividades (llamadas, reuniones, listas de correos y presupuestos) en función de estrategias de ventas y obtener resúmenes de resultados en tiempo real. Incluye mensajería en tiempo real para mejorar la colaboración con los clientes.
 - Dispone de una interfaz moderna de usuario (incluyendo móvil) para enviar presupuestos con una entrada de datos reducida.
 - Gestiona iniciativas (*leads*) mediante campañas de promoción y puntuaciones. Permite importar archivos de clientes potenciales, adquirir iniciativas desde el sitio web, detectar países y ciudades desde la dirección IP del visitante. Incluye un chat en directo, identificación de duplicados, reglas de asignación y seguimiento de URL.
 - Gestiona oportunidades mediante la planificación de actividades asociadas y la administración de la cartera de productos. Permite personalizar etapas, planificar reuniones, planificar acciones siguientes, obtener toda la información sobre una oportunidad, registrar llamadas VoIP y analizar motivos de pérdidas de oportunidades.
 - Gestiona la información de los clientes usando un libro de direcciones, las preferencias de los clientes (idioma, modo de envío, datos financieros, etc.), múltiples direcciones y contactos para una empresa y un historial completo.
 - Dispone de herramientas para unas comunicaciones eficientes con los clientes como VoIP, plantillas de correos electrónicos, alertas basadas en actividades relevantes y puertos de correos electrónicos.
 - Permite usar un escritorio predefinido o uno construido con el motor de informes avanzado, analizar las oportunidades de la cartera de productos y obtener estadísticas sobre fuentes de iniciativas.
 - Admite integraciones con ventas, inventario, *marketing*, *Google Docs* y todos los canales de compra.
- 3) **Facturación.** Gestiona las facturas según órdenes de venta, órdenes de entrega, contratos o tiempo y material. Permite el pago online y automatiza su seguimiento. Lleva un registro de los movimientos bancarios y del estado de las facturas. Accede a datos de ventas para obtener una visión general.

- Permite crear facturas personalizadas, imprimir o enviar por correo una copia de las facturas, crear notas de crédito y emitir reembolsos, gestionar facturas de proveedores, manejar facturas recurrentes y usar estándares de Incoterms. Incluye reglas de multi-empresas, funciones de auto-completado de direcciones, términos de pagos, pagos con triple conciliación y pagos de clientes.
 - Gestiona pagos usando resúmenes de facturas, certificados bancarios de importación y en múltiples monedas. Permite realizar cobros online y realizar seguimientos automáticos en caso de problemas. Admite pagos de la SEPA y pagos por lotes.
 - Genera informes completos de contabilidad, informes tributarios automatizados e informes de ventas.
 - Admite integraciones con ventas, inventario y hojas de horas.
- 4) **Punto de Venta.** Es un gestor de puntos de venta destinado para comercios pequeños en lugares físicos y dispone de versiones especializadas para **tiendas**, **restaurantes** y **hardware**. Tiene una interfaz inteligente que se puede configurar a medida, funciona tanto en línea como sin conexión y gestiona el inventario.
- Gestiona los pagos permitiendo diversos métodos de pago (efectivo, cheques, tarjetas de crédito o débito), división de pagos entre varias partes y redondeo de moneda. Permite pagos offline que se sincronizarán automáticamente cuando haya conexión. Genera facturas para los clientes e incluye propinas de clientes.
 - Gestiona los precios y descuentos de los productos, procesa múltiples pedidos al mismo tiempo, personaliza recibos, calcula el peso del producto en el mostrador. Permite realizar ventas desde dispositivos tabletas y añadir información relevante en los códigos de barras.
 - Gestiona almacenes usando historiales de pedidos, ventas diarias, cuentas de caja aseguradas con insignias o códigos PIN, y flujos de efectivo en caja. Además, gestiona en tiempo real las existencias, el inventario y los envíos. Permite configurar tiendas de franquicias y centralizar su stock y contabilidad.
 - Permite registrar clientes, ofrecerles puntos o tarjetas de fidelidad (que pueden canjear por regalos o descuentos) e identificarles para seguir el rastro de sus ventas individuales.
 - Realiza la gestión de restaurantes con planos de las plantas, seguimiento de disponibilidades de mesas y capacidad total, envío de pedidos a la cocina, notas de los clientes sobre preferencias, alergias o peticiones especiales, y facturas divididas entre varios comensales o en distintos momentos.
 - Realiza la gestión de los productos mediante categorías jerarquizadas, búsquedas de productos, variantes de producto y ventas de productos en unidades de medida establecidas. Permite administrar una gran cantidad de productos (más de 100.000).
 - Es una aplicación web que se puede usar en cualquier navegador en cualquier dispositivo móvil. Permite trabajar en modo *offline*, es compatible con PC y terminales táctiles industriales, y se puede personalizar con extensiones HTML5 o JS.
- 5) **Suscripciones.** Proporciona funciones sencillas para gestionar automáticamente las suscripciones de los clientes. Permite forjar relaciones amenas y duraderas con los suscriptores (inscripción sin requisitos de acceso, portal fácil de usar, pagos automáticos y facturas automáticas si hay acuerdos con éxito). Consigue una fuerza de ventas más eficiente ahorrando tiempo invertido en tareas rutinarias. Incluye herramientas de análisis para optimizar el negocio.
- Gestiona contratos de forma automatizada, incluyendo creación de contratos limpios, facturas de clientes, manejo de impuestos en tiempo real basados en regiones y tarifas, y pagos en curso.
 - Mejora la satisfacción de los clientes con un registro fácil, con un portal de cliente fácil de usar, sin iniciar sesión. Permite a los clientes modificar sus datos de contacto, obtener una vista general de los detalles de su contrato, pagar y recibir facturas de forma automática, y cerrar contratos.

- Realiza análisis y seguimientos de ingresos KPI, y previsiones del crecimiento del negocio.
 - Realiza análisis de rendimiento de ventas por cada miembro del equipo comercial.
 - Permite crear y usar plantillas de contratos para escenarios frecuentes, configurar escenarios de facturación y gestionar el acceso de clientes.
- 6) **Firmas.** Permite enviar, firmar y aprobar documentos en línea. Utiliza una solución de firma digital sencilla y totalmente integrada que ahorra tiempos y reduce gastos y errores. Almacena todos los contratos y otros documentos legales, usando comunicaciones encriptadas para restringir el acceso a personas autorizadas.
- Permite crear flujos dinámicos de trabajo con creación de documentos a partir de plantillas, con múltiples firmas en un documento compartido, indicando roles de las distintas personas involucradas, enviando documentos firmados a un tercero, y guardándose en un servidor privado de forma automática con eSign.
 - Impulsa la productividad mediante el envío de documentos finales a todas las partes, el progreso del documento, y las notificaciones y alertas.
 - Permite cerrar negocios en cualquier lugar con cualquier dispositivo móvil y firmando el cliente directamente en su pantalla.
 - Permite personalizar cualquier documento mediante campos de contenido dinámico, acciones requeridas para validar el documento y firmas propias.
 - Utiliza comunicaciones encriptadas para asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder al contenido.
 - Es compatible con documentos PDF, y para una firma sencilla, es compatible con todo tipo de documentos.

5.1.3. Aplicaciones de Gestión de Operaciones Comerciales

Las ediciones de Odoo tienen las siguientes **aplicaciones de gestión de operaciones comerciales**:

- 1) **Contabilidad.** Son herramientas que permite ahorrar tiempo en la sincronización bancaria, la facturación, los gastos y la conciliación. Permite realizar facturas electrónicas y seguimientos automatizados y crear fácilmente informes de ganancias, hojas de balance y estados de flujo de efectivo.
- Permite ahorrar tiempo mediante una entrada reducida de datos, alertas y colaboraciones, pagos de múltiples facturas, fácil configuración, acceso móvil e interfaces bancarias.
 - Gestiona las cuentas pendientes de cobrar mediante facturas de clientes, términos de pagos avanzados, proposiciones de borrador de facturas y pagos de conciliación sobre la marcha.
 - Permite cobrar fácilmente con pagos por tarjetas de crédito, seguimientos automáticos, balances antiguos pendientes de cobrar, portal del cliente y declaraciones de clientes avanzados.
 - Gestiona las cuentas pagables con facturas de proveedores de control, gastos de empleados y previsiones de gastos.
 - Permite pagar facturas con cheques impresos, tiques de depósito, transferencias automáticas y una organización de las órdenes de pago.
 - Gestiona el efectivo con una alimentación automatizada a bancos, una gestión de los registros de caja y la importación de certificados.
 - Permite una conciliación sencilla mediante herramientas inteligentes, facilidades de pagos pendientes e informes de conciliación.
 - Tiene derechos de acceso avanzados con listas de control de acceso.
 - Tiene soporte para múltiples divisas, múltiples empresas, múltiples usuarios y múltiples diarios.

- Genera informes de inteligencia de negocio, con posibilidad de añadir anotaciones y comentarios, disponen de escritorios personalizables ensamblando informes de clientes, permite definir KPI propios con fórmulas y calcula el cierre perpetuo del año fiscal.
- Gestiona certificados legales mediante beneficios y pérdidas, certificados de flujos de efectivo, libro mayor de contabilidad, impuestos, informe diarios consolidado, hojas de balance, informes de impuestos, informes de auditoría de impuestos y certificados específicos por país.
- Gestiona la contabilidad analítica usando una jerarquía de cuentas de costes, entradas analíticas automáticas y múltiples planes analíticos.
- Gestiona las suscripciones de los clientes mediante facturación automática, renovación de alertas, portal del cliente e ingresos recurrentes.
- Gestiona activos, reconoce ingresos, monitoriza presupuestos y dispone de un panel de ingresos con métricas SaaS.
- Facilita la conexión a través de un servicio web, se integra con la hoja de cálculo de Google y permite la importación o exportación en masa.
- Admite integraciones con ventas, compras, inventario, portal del cliente y comercio electrónico.

2) **Proyectos.** Ofrece una interfaz moderna con organizaciones, calendario, planes y análisis. Permite realizar previsiones de necesidades y recursos, gestionar proyectos de forma flexible, gestionar tareas y documentos, y conceptualizar el alcance del proyecto con una vista gráfica funcional y dinámica para cada tarea.

- Tiene una interfaz moderna de usuario, para móvil, con filtros y grupos, y totalmente personalizable.
- Gestiona tareas mediante vistas personalizadas Kanban, calendario de fechas límite, diagramas de Gantt, gráficos de progresos, análisis multiproyecto, documentos relacionados con tareas, análisis de tabla dinámica y monitorización del tiempo.
- Gestiona asuntos con solicitudes de asistencia del cliente, integración por correo electrónico, nivel de servicio y automatización de acciones.
- Dispone de comunicaciones con integración por correo electrónico, alertas basadas en actividades, registro de actividades, chat *online* con usuarios y colaboración en tiempo real con EtherPad.
- Ofrece un servicio al cliente a través de hojas de horas, encuestas de satisfacción del cliente, previsiones y el portal del cliente.
- Gestiona ventas a partir de contratos y tareas basadas en órdenes de compra o plantillas de proyectos.
- Tiene múltiples propósitos como monitorizar proyectos internos, gestionar servicios posteriores a la venta, dar soporte de contratos y monitorizar proyectos de clientes.
- Genera informes de escritorios, análisis de incidencias y análisis de tareas.
- Admite integraciones con contabilidad, gastos y Google Docs.

3) **Recursos Humanos.** Engloba a su vez distintos módulos: **contratación, empleados, gastos, valoraciones, flotas y permisos.** Gestiona el proceso de contratación mediante ofertas de empleo, candidaturas de puestos vacantes y entrevistas. Centraliza toda la información de los empleados como contratos, seguimientos de asistencia/ausencia y herramientas sociales. Administra los gastos de los empleados con informes de gastos y recibos, tanto individuales como por equipos. Establece evaluaciones periódicas de los empleados mediante valoraciones, encuestas y procesos de evaluación automáticos. Facilita la gestión de flotas, incluyendo contratos de arrendamiento, costos, seguros y asignaciones. Gestiona los permisos de los empleados (vacaciones, inasistencias, bajas) y sus solicitudes.

- Gestiona la contratación del personal usando ofertas de trabajo, sitios web de empleo, una monitorización de candidatos y un repositorio de los currícula de solicitantes indexado de forma automática.

- Gestiona un directorio de empleados con perfiles de empleados, contratos, hojas de dedicación, asistencia al trabajo, ausencias y escritorios.
 - Permite a los empleados colaborar en una red social de la empresa y participar en actividades lúdicas para mejorar su rendimiento.
 - Revisa los registros de gastos de los empleados y gestiona los gastos por equipo completo.
 - Permite registrar preguntas y respuestas, comentarios, estados de gastos, adjuntos a registros de gastos y enviar borradores de gastos a gestores para solicitar una aprobación.
 - Gestiona las valoraciones de los empleados mediante planes de valoración según departamentos, valoraciones clasificadas y organización de entrevistas.
 - Permite diseñar encuestas creadas con plantillas existentes o propias, probarlas con compañeros antes de enviarlas al resto y exportarlas a formato PDF.
 - Gestiona los vehículos de la empresa mediante descripciones detalladas, contratos de *leasing*, monitorización de consumo por kilómetro, monitorización de consumo por combustible, mantenimiento, vistas de costes y estados.
 - Genera informes detallados y análisis de costes de los vehículos.
 - Gestiona las solicitudes de los empleados, permitiendo aprobar o rechazarlas, añadir comentarios, añadir asignaciones y personalizar tipos de ausencias.
 - Genera informes con un panel de empleados, diagramas de Gantt para un equipo, vista en calendario y estadísticas de ausencias.
- 4) **Inventario.** Organiza los almacenes mediante un sistema de inventario de doble entrada, un reaprovisionamiento totalmente automatizado, una trazabilidad total e informes en tiempo real.
- Gestiona las operaciones básicas como órdenes de entrega, ajustes de inventario, múltiples ubicaciones, reparaciones de fabricación, recibos, empaquetado, productos desechados y transferencias de stock.
 - Admite un enrutamiento avanzado con triangulación de envíos, cruces de andenes, estrategias de remoción y separación, recolección, embalaje y envío, rutas de promoción y demanda y múltiples almacenes.
 - Mejora la productividad con escáneres de códigos de barras, portal del cliente, alertas de clientes, programación inteligente y búsqueda eficaz.
 - Gestiona las reposiciones usando un stock mínimo y con solicitudes de presupuestos y fabricación contra pedido.
 - Sigue la trazabilidad de los productos mediante un registro de actividades, seguimiento de números de serie y valoraciones perpetuas.
 - Gestiona los productos admitiendo tipos de productos, campos personalizados, fechas de caducidad, múltiples unidades de medida y múltiples códigos de barras.
 - Realiza la valoración del inventario usando métodos de costo, costos en destino, métodos de valoración y valoraciones perpetuas de inventario.
 - Genera informes de escritorios predefinidos o propios y de previsiones de inventario.
 - Admite integraciones con contabilidad, compras, ventas y calidad. Tiene conectores de envío con UPS, USPS, Fedex, DHL y bPost.
- 5) **Compras.** Mejora la cadena de suministros y la eficiencia de inventarios. Automatiza el flujo de compras a proveedores según los niveles de existencias. Proporciona listas de precios del proveedor y disponibilidades de productos. Permite negociar con varios proveedores para conseguir mejores precios. Genera estadísticas de las compras. Permite administrar múltiples empresas.
- Gestiona las solicitudes de presupuestos mediante un proceso automatizado que permite crear solicitudes para proveedores, enviarlas por mensajes o por correo, conseguir ofertas para múltiples artículos y personalizar mensajes.
 - Gestiona los pedidos de compra, monitoriza los productos entrantes y establece reglas de compra para automatizar pedidos según casos.

- Gestiona la facturación con borradores de facturas, pedidos futuros y movimientos internos.
 - Gestiona los productos admitiendo referencias de proveedores, variantes de productos, reglas de compra, filtros, comprobaciones de stock y disponibilidad, ubicación del almacenaje, condiciones de venta, especificaciones para el punto de venta o la web, y reglas de contabilidad.
 - Genera informes de escritorio predefinidos o propios y de previsiones de inventario.
 - Admite reglas multi-empresa con conciliación automática.
 - Admite integraciones con ventas, inventario y contabilidad.
- 6) **Fabricación.** Engloba a su vez distintos módulos: **planificación de requerimientos de material (MRP)**, **gestión del ciclo de vida de productos (PLM)**, **mantenimiento y calidad**. Gestiona la fabricación a partir de la ingeniería de fabricación (enrutamientos, hojas de trabajo) y la cadena de suministro (MPS, rutas, normas de adquisición) con planes, panel de control y órdenes de trabajo. Gestiona el ciclo de vida del producto mediante cambios de ingeniería, documentos y versiones inteligentes. Automatiza el mantenimiento preventivo, organiza pedidos de mantenimiento y optimiza su rendimiento con un panel de control y estadísticas. Asegura la calidad con puntos de control y alertas de calidad.
- Gestiona órdenes de fabricación, órdenes de trabajo, órdenes no facturadas, pedidos de reparación y órdenes de fabricación editables.
 - Realiza una programación y planificación a partir de planes de fabricación, órdenes de trabajo organizadas, facturas de materiales, y capacidades y horarios de los centros de trabajo.
 - Crea datos maestros flexibles con facturas multi-nivel de materiales, enrutados opcionales, cambios de versión, y kits o lotes de productos.
 - Gestiona el ciclo de vida de los productos (PLM) mediante diferentes versiones, seguimiento de versiones y órdenes de modificación, ingeniería de cambios y documentos (planes de tienda, hojas de trabajo).
 - Realiza mantenimientos preventivos y correctivos sobre un calendario con sus operaciones de mantenimiento planificadas y genera estadísticas de mantenimientos.
 - Gestiona la calidad de la fabricación mediante puntos de control, comprobaciones de calidad y alertas de calidad.
 - Dispone de un panel de control del centro de trabajo.
- 7) **Servicio de Asistencia.** Es un servicio de atención al cliente con una excelente interfaz de usuario para gestionar solicitudes de asistencia, permitiendo múltiples canales, que optimiza la productividad, que ofrece contratos de asistencia y que proporciona un autoservicio con una base de conocimientos del cliente.
- Maximiza la productividad con diferentes equipos, asignaciones de solicitudes de asistencia, prioridades a solicitudes de asistencia, correos electrónicos configurados de forma automática y preparación de respuestas.
 - Admite comunicaciones multicanal con solicitudes de asistencia a través de correo electrónico, formulario web, chat en directo o sobre la marcha (manualmente).
 - Analiza el trabajo con reglas de acuerdo de nivel de servicio, un panel del servicio de asistencia y calificaciones de los clientes.
 - Dispone de un autoservicio con un aprendizaje en línea y un foro del centro de ayuda.

5.1.4. Aplicaciones de Productividad

Las ediciones de Odoo tienen las siguientes **aplicaciones de productividad**:

- 1) **Comunicación.** Engloba a su vez distintos módulos: **discusiones**, **grupos de debate** y **notas**. Incluye un chat privado y de grupo integrado con todos los módulos con la posibilidad de crear canales y grupos privados y enviar notificaciones. Organiza las tareas con notas y listas de tareas pendientes y permite una colaboración en tiempo real.

- Dispone de un chat para discusiones entre empleados que permite iniciar discusiones, incluir noticias, suscribirse a canales, marcar favoritos con estrellas, crear grupos privados, gestionar participantes en grupos privados, notificar por correo electrónico y mencionar usuarios.
 - Permite crear grupos de debate entre los empleados para proyectos específicos, facilitar correos electrónicos internos para las empresas y gestionar listas de correo público.
 - Gestiona la lista de tareas pendientes mediante etapas y notas usando vistas Kanban.
 - Organiza las notas con etiquetas, colores, formatos de texto, filtros y grupos. Permite adjuntar archivos y exportar o importar documentos de texto.
 - Facilita la colaboración incluyendo las opciones de invitar a co-trabajadores, mostrar autorías por colores, ver historial de cambios en una línea de tiempo, compartir notas y mostrar usuarios conectados.
- 2) **Hojas de Horas.** Monitoriza el tiempo desde cualquier dispositivo, incluso sin conexión, gestiona tareas, seguimientos de plazos y hojas de horas semanales, controla los proyectos y las actividades de los empleados, y realiza previsiones de necesidades y recursos.
- Monitoriza el tiempo de trabajo mediante el registro de actividades y tareas diarias. Obtiene estadísticas útiles sobre el tiempo empleado.
 - Permite el trabajo fuera de línea con una sincronización posterior con la cuenta cuando haya conexión otra vez.
 - Gestiona los empleados, permitiendo crear y asignar proyectos, conceder derechos de acceso, aprobar hojas de dedicación y monitorizar el rendimiento de los empleados.
 - Genera informes de análisis de hojas de dedicación y beneficio de las hojas de dedicación.
 - Admite integraciones con contabilidad, recursos humanos, ventas y proyectos.
- 3) **Marketing Electrónico.** Facilita la mercadotecnia por correo electrónico, construye campañas por correo electrónico con un control sobre el contenido y el diseño, segmenta la base de datos a grupos específicos, opera en cualquier dispositivo y genera estadísticas.
- Diseña con facilidad correos electrónicos grandes usando bloques predefinidos, cabeceras, pies de página, gráficos, temas, plantillas y botones de acción.
 - Gestiona las campañas por correo electrónico usando contactos, listas personalizadas de *mailing*, botones de *responder*, calendario, análisis de muestras y test A/B.
 - Mejora la tasa de servicio, mostrando correo de forma óptima en cualquier pantalla, monitorizando los correos no entregados y configurando varios servidores de correo electrónico.
 - Genera estadísticas en tiempo real a través de los correos y analiza los ingresos esperados y generados por las campañas.
 - Admite integraciones con CRM, automatización de *marketing*, eventos y encuestas.
- 4) **Automatización de Marketing.** Permite automatizar la mercadotecnia con campañas específicas, flujos de trabajo personalizados, desencadena acciones necesarias
- Gestiona las campañas con una segmentación fácil de la base de datos, estadísticas avanzadas basadas en indicadores clave de rendimiento (KPI), un modo de prueba, flujos de trabajo personalizados y un seguimiento de los visitantes.
 - Utiliza desencadenadores como condiciones en función del tiempo de demora e interacciones con correos electrónicos.
 - Automatiza el flujo de trabajo con el envío de correos electrónicos específicos, la creación de acciones de servidor al ejecutar código Python y la acción contextual (como la actualización de datos).
 - Admite integraciones con CRM, *marketing* electrónico, comercio electrónico, servicio de asistencia y eventos.

- 5) **Eventos.** Organiza eventos de cualquier tipo y escala, cubriendo diversos aspectos, desde la organización de eventos y la venta de entradas hasta la visibilidad y la promoción. Permite organizar calendarios, gestionar ponentes, vender entradas *online*, vender patrocinios de los eventos y promocionar eventos en todos los canales.
- Permite diseñar eventos mediante un sistema de construcción de bloques, estructurar páginas de eventos con un editor, utilizar temas predefinidos y personalizables, y editar menús con varias páginas.
 - Organiza los diversos aspectos de la planificación de eventos, como gestión de propuestas habladas, gestión de monitorización, integración de trastienda e interfaz, gestión de asistentes, calendario, ubicaciones y organizadores, presupuestos de eventos, y seguimientos o encuestas de satisfacción.
 - Promociona eventos usando *marketing* por correo electrónico, redes sociales, seguidores de enlaces, ventas de inscripciones para los eventos, pagos *online* u *offline*, e informes de paneles en tiempo real.
 - Admite integraciones con analíticas de Google y herramientas SEO.
- 6) **Encuestas.** Gestiona encuestas en línea con facilidad. Permite diseñar y probar encuestas, analizar sus respuestas, compartirlas y recolectar datos sin perder tiempo, y beneficiarse a partir de sus resultados.
- Permite diseñar encuestas y formularios con bloques ya predefinidos, editar encuestas *inline* con textos y gráficos en tiempo real, y sin establecer un límite de preguntas.
 - Centraliza la información aportada por las encuestas en una base de datos *Smooth*, sin pérdida de datos, con acceso directo y permitiendo la importación, la exportación y la casación.
 - Genera informes de análisis en tiempo real con resultados y gráficos.
 - Admite integraciones con CRM, *marketing* electrónico, automatización de *marketing*, blogs y constructor de sitios web.
- 7) **Citas.** Facilita la programación de citas y reuniones en línea. Utiliza una agenda con un autoservicio para hacer reservas de forma *online* las 24 horas, muestra las disponibilidades en tiempo real sobre un calendario, permite la reprogramación para reducir ausencias y personaliza formularios de programación de citas.
- Permite a los clientes programar, modificar y cancelar reuniones de forma *online*, compartir enlaces de reuniones y automatizar recordatorios por SMS o por correo electrónico.
 - Gestiona la conexión con las oportunidades potenciales, con programación de citas individuales, fechas de reuniones de equipos, gestión de franjas horarias, sincronización de calendarios y desde dispositivos móviles.
 - Dispone de funciones completas para múltiples zonas horarias y múltiples idiomas, y admite la personalización de citas, calendarios y disponibilidades.
 - Admite integración con ventas mediante formularios de calificación de clientes y la asignación de reuniones a la persona correcta del equipo de ventas.

5.2. COMPARATIVA DE EDICIONES

La siguiente tabla muestra una comparativa de las funcionalidades ofrecidas por las dos ediciones de Odoo (Community Edition y Enterprise Edition) en **aspectos generales**, la **interfaz de usuario** y **studio** (desarrollo de módulos).

		ENTERPRISE	COMMUNITY
GENERAL	Soporte Funcional	SÍ	NO
	Actualizaciones de Versión	SÍ	NO
	Garantía de Libre de Fallos	SÍ	NO
INTERFAZ DE USUARIO	Escritorio	SÍ	SÍ
	Móvil	SÍ	NO
STUDIO	Personalización de Pantallas	SÍ	NO
	Diseñador de Informes	SÍ	NO
	Editor de Menús	SÍ	NO
	Creador de Aplicaciones	SÍ	NO

La siguiente tabla muestra una comparativa de las funcionalidades ofrecidas por las dos ediciones de Odoo (Community Edition y Enterprise Edition) en **constructor de sitios web** y **comercio electrónico**.

		ENTERPRISE	COMMUNITY
CONSTRUCTOR DE SITIOS WEB	Constructor de Sitios Web	SÍ	SÍ
	Blogs	SÍ	SÍ
	Presentaciones	SÍ	SÍ
	Constructor de Formularios	SÍ	NO
	Bloques de Llamada a Acción	SÍ	NO
	Versiones	SÍ	NO
	Pruebas A/B	SÍ	NO
COMERCIO ELECTRÓNICO	Comercio Electrónico Completo	SÍ	SÍ
	Integración de Envío	SÍ	NO
	Conector con eBay	SÍ	NO
	Conector con Amazon	SÍ	NO

La siguiente tabla muestra una comparativa de las funcionalidades ofrecidas por las dos ediciones de Odoo (Community Edition y Enterprise Edition) en **ventas**, **marketing** y **puntos de venta**.

		ENTERPRISE	COMMUNITY
VENTAS	Ventas	SÍ	SÍ
	Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)	SÍ	SÍ
	Portal del Cliente	SÍ	SÍ
	Integración con VoIP	SÍ	NO
	Firma Electrónica	SÍ	NO
	Suscripciones	SÍ	NO
	Productos Digitales	SÍ	NO
	Servicio de Ayuda	SÍ	NO
MARKETING	Eventos	SÍ	SÍ
	Gastos	SÍ	SÍ
	Marketing por Correo Electrónico	SÍ	SÍ
	Chat en Directo	SÍ	SÍ
	Automatización de Marketing	SÍ	NO
	Puntuación de Iniciativas	SÍ	NO
	Plantillas de Marketing por Correo Electrónico	SÍ	NO
PUNTOS DE VENTA	Puntos de Venta	SÍ	SÍ
	Restaurantes	SÍ	SÍ
	Tarjetas de Fidelidad	SÍ	NO

La siguiente tabla muestra una comparativa de las funcionalidades ofrecidas por las dos ediciones de Odoo (Community Edition y Enterprise Edition) en **contabilidad, proyectos, recursos humanos, inventario y fabricación**.

		ENTERPRISE	COMMUNITY
CONTABILIDAD	Facturación y Pagos	SÍ	SÍ
	Contabilidad Completa	SÍ	NO
PROYECTOS	Tareas	SÍ	SÍ
	Hojas de Tiempos	SÍ	NO
	Predicciones	SÍ	NO
RECURSOS HUMANOS	Directorio de Empleados	SÍ	SÍ
	Gastos	SÍ	SÍ
	Permisos	SÍ	SÍ
	Contratación	SÍ	SÍ
	Valoraciones	SÍ	NO
	Tablero de Departamentos	SÍ	NO
INVENTARIO	Gestión de Inventario	SÍ	SÍ
	Gestión de Compras	SÍ	SÍ
	Soporte de Código de Barras	SÍ	NO
	Envíos	SÍ	NO
	Flujos Multi-Empresa	SÍ	NO
FABRICACIÓN	Planificación de Requerimientos de Material (MRP)	SÍ	SÍ
	Planificación de Requerimientos de Material con Panel de Control y Programación (MRP II)	SÍ	NO
	Gestión del Ciclo de Vida de Productos (PLM)	SÍ	NO
	Mantenimiento	SÍ	NO
	Calidad	SÍ	NO
	Envíos	SÍ	NO

6. OPENBRAVO

Openbravo es una empresa española, con sede en Pamplona, que ofrece soluciones de gestión empresarial como *software as a service* en la nube y que se especializa en el sector minorista. Es decir, sus soluciones soportan distintas industrias como tiendas físicas de una o varias marcas, restaurantes y servicios de comida propios o franquiciados, e incluso se adaptan a empresas con un modelo de negocio verticalizado.

Openbravo proporciona una plataforma tecnológica comercial, denominada **Openbravo Cloud**, que está basada en aplicaciones web como solución de negocio para la pequeña y mediana empresa. Esta plataforma es una solución de tipo *infrastructure as a service* (IaaS) de servidor dedicado que permite desplegar la suite de comercio en servidores virtuales de Amazon Web Services (AWS), en lugar de en el propio centro de datos de la empresa.

Openbravo ofrece diversas soluciones empresariales como *software as a service* basado en la nube (también se pueden desplegar en instalaciones propias) con un amplio rango de funcionalidades desarrolladas en múltiples módulos (ventas, compras, almacenes, finanzas, producción, MRP, proyectos, servicios, puntos de venta, etc.):

- **Openbravo Business Suite.** Tiene licencia de código abierto de OpenBravo (basada en MPL), haciendo posible el uso y la modificación de su código fuente sin pagar licencias. Incluye un conjunto limitado de funcionalidades ERP/CRM globales y no tiene soporte profesional.
- **Openbravo Commerce Suite.** Tiene licencia propietaria y se distribuye bajo un modelo de suscripción. Es una solución minorista multicanal que permite gestionar el negocio y transformar el canal físico de tienda para ofrecer excelentes experiencias de compras, a la vez que posibilita una diferenciación comercial.
- **Openbravo Commerce Cloud.** Combina Openbravo Commerce Suite con Openbravo Cloud. Tiene licencia propietaria y se distribuye bajo un modelo de suscripción. Los clientes suscriben un número de usuarios y/o terminales de punto de venta, junto con servicios y opciones adicionales en dos ediciones comerciales:
 - *Openbravo Professional Cloud.* Está destinada para un número limitado de usuarios y/o terminales de punto de venta. Incluye soporte y mantenimiento estándar, y acceso a funcionalidad comercial.
 - *Openbravo Enterprise Cloud.* Está dirigida a empresas que requieren un número elevado de usuarios y/o terminales de punto de venta, con las funcionalidades más avanzadas y el mayor nivel de soporte.

6.1. MÓDULOS

Las soluciones de Openbravo están formadas por las siguientes **categorías de módulos**:

- **Gestión Empresarial.** Incluye los módulos recursos humanos y nóminas, finanzas y contabilidad, y producción.
- **Gestión Minorista.** Incluye los módulos mercancías, cadena de suministro, comercio omnicanal y operaciones de tienda.
- **Punto de Venta (PoS) Móvil.** Incluye dos variantes específicas de punto de venta. La primera va dirigida a tiendas físicas (engloba venta asistida, productividad de empleados, y seguridad y control) y la segunda va destinada a restaurantes (engloba pedidos de cliente, control operativo y productividad de empleados).

6.1.1. Módulos de Gestión Empresarial

Las soluciones de Openbravo tienen los siguientes **módulos de gestión empresarial**:

- 1) **Recursos Humanos y Nóminas.** Maximiza la productividad de los empleados y les capacita con una solución moderna de uso fácil.
 - Reduce costes de formación con herramientas intuitivas y fáciles de usar.
 - Sincroniza información de empleados con el sistema de recursos humanos.
 - Obtiene acceso a información detallada de ventas que posteriormente puede ser utilizada para soportar el cálculo de comisiones que deberá ser transferido al sistema de nóminas.
 - Admite integración con sistemas existentes de control de presencia o nómina para el cómputo de horas y costes de personal desde la oficina central.
- 2) **Finanzas y Contabilidad.** Mejora el rendimiento financiero, automatizando la captura de información contable y soportando la ejecución de los procesos financieros (cobros de clientes y pagos a proveedores).
 - Configura la contabilidad de clientes, vendedores, productos, métodos de pago o eventos específicos tales como diferencias de efectivo o movimientos de efectivo en el punto de venta.
 - Transfiere datos de las transacciones a los módulos de contabilidad general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar automáticamente.
 - Consigue una integración efectiva con el paquete de contabilidad actual cuando sea necesario.
 - Gana flexibilidad para soportar un número ilimitado de métodos de pago.
 - Proporciona visibilidad del estado de todos los pagos desde el registro inicial hasta la reconciliación final.
 - Admite gestiones multi-moneda y multi-impuesto para cubrir distintas necesidades locales o internacionales.
- 3) **Producción.** Integra de forma efectiva los procesos productivos y la gestión minorista.
 - Asegura el control de la producción para satisfacer la demanda con un conjunto de capacidades disponibles y la posibilidad de integración con sistemas existentes para necesidades de producción más avanzadas.

6.1.2. Módulos de Gestión Minorista

Las soluciones de Openbravo tienen los siguientes **módulos de gestión minorista**:

- 1) **Gestión de Mercancías.** Permite una introducción de productos más rápida y más frecuente así como procesos de asignación y reaprovisionamiento más efectivos, desde gestión de datos maestros a la planificación y distribución de mercancías.
 - *Planificación de Mercancías.* Utiliza previsiones de la demanda (basadas en distintos algoritmos), órdenes en curso existentes y niveles actuales de inventario para planificar la fabricación, gestión de almacenes y envíos. Mejora la precisión de los pedidos con la creación automática de órdenes (órdenes de producción, órdenes de distribución) resultantes del cálculo de la previsión de la demanda.
 - *Distribución de Mercancías.* Gestiona órdenes de distribución para aumentar la eficiencia en la distribución de mercancías entre distintas localizaciones. Aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades de distribución de mercancías en los almacenes y centros de distribución.
 - *Gestión de Productos y Precios.* Simplifica la gestión de la complejidad de los surtidos y permite una introducción de nuevos productos más ágil usando una jerarquía multi-nivel de categorías con un número ilimitado de características de productos.

Complementa los productos con servicios que permiten aumentar las ventas y la satisfacción de los clientes. Dispone de un potente motor que gestiona promociones y descuentos.

2) Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). Ofrece capacidades completas para la gestión extremo a extremo de la cadena de suministro, desde planificación a ejecución, apoyando a las actividades minoristas para perseguir la excelencia operativa, y optimizando el capital circulante para conseguir el éxito omnicanal.

- *Planificación de Mercancías.* Utiliza previsiones de la demanda (basadas en distintos algoritmos), órdenes en curso existentes y niveles actuales de inventario para planificar la fabricación, gestión de almacenes y envíos. Mejora la precisión de los pedidos con la creación automática de órdenes (órdenes de producción, órdenes de distribución) resultantes del cálculo de la previsión de la demanda.
- *Distribución de Mercancías.* Gestiona órdenes de distribución para aumentar la eficiencia en la distribución de mercancías entre distintas localizaciones. Aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades de distribución de mercancías en los almacenes y centros de distribución.
- *Gestión de la Producción.* Modela los planes de producción compuestos por múltiples operaciones y produce las unidades necesarias para satisfacer la demanda. Controla los costes de producción de los productos con estimaciones precisas de costes y costos reales calculados sobre la base de los recursos consumidos realmente. Controla la calidad de los productos fabricados con planes de mantenimiento, evitando retrasos en su proceso de producción.
- *Compras.* Realiza la gestión de proveedores de forma eficiente y rentable para impulsar la excelencia del servicio y mitigar riesgos. Procesa órdenes de compra manuales o creadas automáticamente y gestiona la recepción de mercancías y facturas de compra. Realiza un control preciso de todos los costes de compra mediante una visibilidad completa de los gastos.
- *Gestión de Almacenes e Inventario.* Soporta el modelado y configuración del espacio físico de los almacenes para la ejecución optimizada de todas las actividades. Gestiona las actividades de almacén de forma rápida y eficiente desde dispositivos móviles. Gestiona el inventario usando dispositivos móviles para aumentar la productividad del personal y reducir los tiempos de ejecución de las operaciones internas de almacén. Simplifica la creación de combinaciones de artículos para ocasiones especiales.
- *Gestión de Envíos y Transporte.* Realiza una gestión eficiente del transporte, incluyendo vehículos, conductores, reabastecimiento de combustible de vehículos y mantenimiento, y optimizando envíos, solicitudes de transporte, cargas de mercancías y rutas de entrega. Prepara las necesidades de transporte y carga para ajustarse a los requisitos o condiciones definidas en las órdenes de venta.

3) Comercio Omnicanal. Ayuda a gestionar de modo centralizado todos los canales para mejorar la lealtad de los clientes y entregar la promesa de una experiencia de compra fluida. Combinado con la flexibilidad de la plataforma, la empresa se queda más tranquila ante una solución capaz de soportar las necesidades actuales así como las expectativas cambiantes del comprador omnicanal en el futuro.

- *Punto de Venta Móvil para Tiendas Físicas.* Es una solución de punto de venta que se puede ejecutar desde cualquier plataforma, como ordenadores de escritorio con navegador web o desde dispositivos móviles. Utiliza promociones tanto para atraer nuevos clientes como para asegurar la fidelidad de los clientes existentes. Dispone de capacidades de venta asistida, como una mayor personalización y un servicio al cliente mejorado, que ayudan a aumentar las ventas. Facilita la creación y el procesamiento de órdenes especiales como reservas, presupuestos y depósitos. Dispone

de medidas para aumentar el control operativo y prevenir el fraude en la ejecución de actividades y de efectivo. Soporta distintos métodos de pago, incluye el uso de RFID y tiene mostradores de auto-servicio.

- *Integración con Comercio Electrónico.* Permite una conexión fácil con la plataforma de comercio electrónico elegida, ya sea comercial o hecha a medida. Permite aumentar la velocidad y la eficiencia de la gestión de órdenes, proporcionando información detallada del estado de las órdenes a los compradores y aumentando el rendimiento financiero con una gestión centralizada de facturas y pagos asociados a ellas.
- *Gestión de Órdenes.* Administra la información de clientes y de inventario con una visión única corporativa a través de todos los canales de ventas. Realiza una gestión distribuida de órdenes omnicanal permitiendo escenarios avanzados de preparación, mantenimiento centralizado de información de productos y precios, variedad de opciones de pago y servicios omnicanal. Permite preparar pedidos desde las tiendas (para el envío a casa o la recogida en tienda), aumentar la satisfacción del cliente y optimizar el inventario de la tienda.

4) Operaciones de Tienda. Permiten una mayor agilidad y escalabilidad en todas las localizaciones de la empresa, y generan mejoras significativas a nivel operativo en áreas como apertura de nuevas tiendas, gestión simplificada de surtidos, gestión de productos y precios, y visibilidad en tiempo real de ventas e inventario a través de la red de tiendas físicas.

- *Gestión Multi-Tienda.* Organiza tiendas con mayor agilidad mediante una apertura más rápida y con menor coste de nuevas tiendas para aumentar la presencia en mercados locales e internacionales. Permite ejecutar eficientemente actividades asociadas a tiendas, terminales y cajas. Realiza la gestión de los empleados de la tienda (información personal, rendimientos, actividades, formación, control de presencia, nóminas). Genera analíticas multi-tienda para obtener una mejor visibilidad del comportamiento de los clientes y mejorar el rendimiento de las tiendas.
- *Gestión de Inventario de Tienda.* Contiene características de la gestión de almacenes e inventario:

Soporta el modelado y configuración del espacio físico de los almacenes para la ejecución optimizada de todas las actividades. Gestiona las actividades de almacén de forma rápida y eficiente desde dispositivos móviles. Gestiona el inventario usando dispositivos móviles para aumentar la productividad del personal y reducir los tiempos de ejecución de las operaciones internas de almacén. Simplifica la creación de combinaciones de artículos para ocasiones especiales.

- *Gestión de Precios de Tienda.* Contiene características de la gestión de productos y precios y características de la integración con comercio electrónico:

Simplifica la gestión de la complejidad de los surtidos y permite una introducción de nuevos productos más ágil usando una jerarquía multi-nivel de categorías con un número ilimitado de características de productos. Complementa los productos con servicios que permiten aumentar las ventas y la satisfacción de los clientes. Dispone de un potente motor que gestiona promociones y descuentos.

Permite una conexión fácil con la plataforma de comercio electrónico elegida, ya sea comercial o hecha a medida. Permite aumentar la velocidad y la eficiencia de la gestión de órdenes, proporcionando información detallada del estado de las órdenes a los compradores y aumentando el rendimiento financiero con una gestión centralizada de facturas y pagos asociados a ellas.

6.1.3. Características de Punto de Venta Móvil

El **punto de venta móvil para tiendas físicas** de las soluciones de Openbravo tiene las siguientes **características**:

- 1) **Punto de Venta (PoS) Web y Móvil.** Se puede ejecutar desde cualquier plataforma, como ordenadores de escritorio con navegador web o desde dispositivos móviles. Asegura operaciones de venta ininterrumpidas aunque falle la conexión.
- 2) **Ejecución de Promociones.** Utiliza promociones y descuentos tanto para atraer nuevos clientes como para asegurar la fidelidad de los clientes existentes. Establece reglas de descuentos automáticos basadas en diversos criterios de aplicación. Mejora el servicio al cliente dando a los empleados información sobre promociones aplicables.
- 3) **Venta Asistida.** Proporciona una mayor personalización y un servicio al cliente mejorado (identificación de clientes, recomendaciones de productos basadas en preferencias, información sobre productos y servicios complementarios), que ayudan a aumentar las ventas y la lealtad de los clientes.
- 4) **Presupuestos y Reservas.** Facilita la creación y el procesado de órdenes especiales como reservas a clientes, presupuestos de venta (con opción de convertirlos a pedidos en firme o de cancelarlos) y depósitos.
- 5) **Seguridad Operativa y Control de Fraude.** Dispone de medidas para aumentar el control operativo (permisos de empleados, aprobaciones de responsables y auditoria en *back office*) y prevenir el fraude en la ejecución de actividades y de efectivo en el punto de venta. Controla las diferencias de efectivo durante las operaciones de apertura y cierre y controla todas las entradas y salidas de efectivo mediante códigos de movimiento.
- 6) **Checkout.** Soporta distintos métodos de pago, incluye el uso de RFID, tiene mostradores de auto-servicio y reduce tiempos de espera con un punto de venta móvil.

El **punto de venta móvil para restaurantes** de las soluciones de Openbravo tiene las siguientes **características**:

- 1) **Órdenes de Mesa.** Gestiona los pedidos de los clientes en mesa con personalización de productos, pedidos para mesa o para llevar, comunicación con la cocina incluyendo visibilidad del estado de preparación, actualización del inventario automática basada en consumos de ingredientes y soporte para múltiples métodos de pago.
- 2) **Combos.** Gestiona los combos que hay habitualmente en restaurantes de servicio rápido y que se basan en distintas familias de productos (comida, bebida, postre) y cantidades.
- 3) **Gestión de Menús.** Agiliza la gestión de menús, incluyendo ingredientes y recetas, configurando productos obligatorios, opcionales o sustitutivos, y permitiendo habilitar o deshabilitar categorías de menú según disponibilidades de productos.
- 4) **Seguridad Operativa y Control de Fraude.** Dispone de medidas para aumentar el control operativo (permisos de empleados, aprobaciones de responsables y auditoria en *back office*) y prevenir el fraude en la ejecución de actividades y de efectivo en el punto de venta. Controla las diferencias de efectivo durante las operaciones de apertura y cierre y controla todas las entradas y salidas de efectivo mediante códigos de movimiento.

6.2. COMPARATIVA DE EDICIONES

La siguiente tabla muestra una comparativa de las funcionalidades ofrecidas por las diferentes ediciones disponibles de Openbravo: **Openbravo Business Suite (Community)**, **Openbravo Commerce Suite (Professional)** y **Openbravo Commerce Suite (Enterprise)**.

	OPENBRAVO BUSINESS SUITE (COMMUNITY)	OPENBRAVO COMMERCE SUITE (PROFESSIONAL)	OPENBRAVO COMMERCE SUITE (ENTERPRISE)
Licencia	Código Abierto (Basada en MPL)	Propietaria	Propietaria
Tipos de Despliegue	En Instalaciones y en la Nube	En Instalaciones y en la Nube	En Instalaciones y en la Nube
Suscripción de Usuarios con Acceso Total	NO	5 Usuarios Concurrentes	20 Usuarios Concurrentes
Suscripción de Usuarios Limitados	NO	Usuario Casual, Usuario Portal	NO
Suscripción de Puntos de Venta	NO	5 Puntos de Venta	20 Puntos de Venta
Número Máximo de Usuarios	NO	20 Usuarios Concurrentes	Sin Límite
Número Máximo de Puntos de Venta	NO	20 Puntos de Venta	Sin Límite
Openbravo Cloud	NO	SÍ	SÍ
Módulos Base Públicos (Compras, Ventas, Almacenes, Finanzas)	SÍ	SÍ	SÍ
Módulos Base Premium (Producción, MRP, Proyectos, Servicios)	NO	SÍ	SÍ
Módulos de Extensión Públicos	SÍ	SÍ	SÍ
Módulos de Extensión Comerciales	NO	SÍ	SÍ
Analíticas Embebidas	NO	SÍ	SÍ
Herramienta de Monitorización de Aplicaciones	NO	Opcional según Coste	Incluido 1 Servidor
Llamadas a Servicios Web por Día	NO	500	Sin Límite
Infraestructura Móvil	NO	SÍ	SÍ
Servicios de Soporte	NO	Estándar	Premium 24/7
Servicios de Formación	NO	Opcional según Coste	Dos Cursos Online por Año